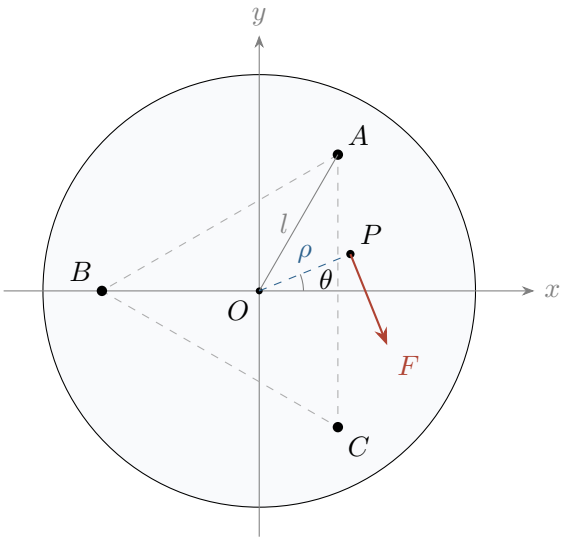
第 023 套

第 1 题

圆形顶面的三腿板凳置于水平地面，三条腿竖直，各腿与地面的摩擦系数及支持力均相同。三条腿到圆心O 的距离均为l，位置按图记为A、B、C。在距圆心ρ、极角为θ 的位置，沿顺时针切向、平行于地面施加力F，缓慢增大F，直至有腿开始滑动。

以ρ、θ 为极坐标，确定哪些腿先滑动，写出分区边界，作定性图，并说明各区域内ρ、θ 的极值位置。极角从$+x$ 轴逆时针计量，“顺时针切向” 指施力方向与该处半径垂直。



俯视：各腿距 O 为 l；施力沿顺时针切向

图 1-1　三腿的平面位置与顺时针切向施力。

一、题型定位

模型说明：等支持力和等摩擦系数规定的是相同的最大静摩擦力，并不直接规定三腿实际静摩擦力的分配。以下先检验原条件，再明确给出相同切向微弹性模型下的条件解；圆形顶面半径若需要使用，另记为R_{t}，不能自动令其等于l。

这是平面刚体在多个摩擦接触点上的静力学问题。破题顺序不是先把最大静摩擦力画在每条腿上，而是先区分 “实际摩擦反力”“允许的反力上限” 和 “接触变形决定的分配规则”。一共有六个水平反力分量，平衡只能提供三个标量方程，因此还必须检查模型是否闭合。

在给定相同各向同性切向刚度后，本题转化为刚体微小平移和转动的叠加；各腿的摩擦大小可唯一计算。这个条件模型的区域图是三个扇区，其边界来自反力模长的比较，不来自猜测力臂最近的腿一定先滑。

二、知识点

最大静摩擦力为$f_{\mathrm{s}}=\mu_{\mathrm{s}}N$，静止时只有$|\boldsymbol{f}_i|\le f_{\mathrm{s}}$，不能总把它写成等号。平面静力平衡为合力零和绕任一点的合力矩零。叉积的竖直分量为xf_y-yf_x，规定逆时针力矩为正。

若接触点有相同切向刚度κ，其微小水平位移$\boldsymbol{u}_i$ 与反力的关系为$\boldsymbol{f}_i=-\kappa\boldsymbol{u}_i$。刚性板的位移为共同平移加微小转动：

$$\boldsymbol{u}_i=\boldsymbol{U}+\psi\,\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{r}_i.$$

其中ψ 的单位为弧度，$\boldsymbol{U}$ 为平移矢量。极坐标单位矢量分别为

$$\boldsymbol{e}_r(\theta)=(\cos\theta,\sin\theta),\qquad \boldsymbol{e}_t(\theta)=(-\sin\theta,\cos\theta).$$

$\boldsymbol{e}_t$ 是逆时针切向；顺时针施力应为$-F\boldsymbol{e}_t$。

三、物理图像

施力既有使整块板水平平移的效果，也有使它顺时针转动的效果。各腿需要同时承担抵抗平移的共同反力和抵抗转动的不同方向反力。两种贡献是矢量相加，不能把它们的大小在每条腿上都同号相加。

原条件只限定各反力不能越过同一个半径为f_{s} 的“摩擦圆”。在圆内如何分配，取决于腿、板和接触面的微小变形。即使三腿摩擦系数相同，刚度仍可能不同；若连刚度模型都没有，首先出现的滑动不是平衡方程唯一决定的量。

四、解题入口

先按图取

$$\boldsymbol{r}_A=l\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right),\quad \boldsymbol{r}_B=l(-1,0),\quad \boldsymbol{r}_C=l\left(\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

它们满足$\sum_i\boldsymbol{r}_i=\boldsymbol{0}$、$|\boldsymbol{r}_i|=l$。施力点为$\boldsymbol{r}_P=\rho\boldsymbol{e}_r(\theta)$，所以外力矩是$-\rho F$。

接着把三条腿的合力与力矩条件列出，构造不同但同样平衡的反力，检验“先滑区域”是否唯一。只有在明确采用相同微弹性模型后，才比较三个反力平方，得到条件模型的边界。

五、解析

（1）明确支持力和摩擦上限。

把每条腿的竖直支持力记为N，则每条腿的最大静摩擦力相同：

$$f_{\mathrm{s}}=\mu_{\mathrm{s}}N.$$

这个量是上限，不是静止时的实际摩擦大小。题设忽略水平施力引起的支持力重新分配；若施力有高度并允许倾覆，还须重新分析竖直支持力，不能直接沿用等N。

（2）建立三个平衡方程。

施力的水平分量为

$$\boldsymbol{F} = F(\sin\theta, -\cos\theta).$$

因此三腿反力必须满足

$$\begin{aligned} f_{Ax} + f_{Bx} + f_{Cx} &= -F\sin\theta, \\ f_{Ay} + f_{By} + f_{Cy} &= F\cos\theta, \\ \sum_{i=A,B,C} (x_i f_{iy} - y_i f_{ix}) &= \rho F. \end{aligned}$$

最后一式的正号来自反力必须平衡顺时针外力矩$-\rho F$。各反力还须分别满足

$$f_{ix}^2 + f_{iy}^2 \le f_{\mathrm{s}}^2.$$

图 1-2 把共同反力与转动反力分开显示。它们相加才是每条腿的反力；图中$\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}_i$ 的方向会直接进入下面的叉积和模长计算。

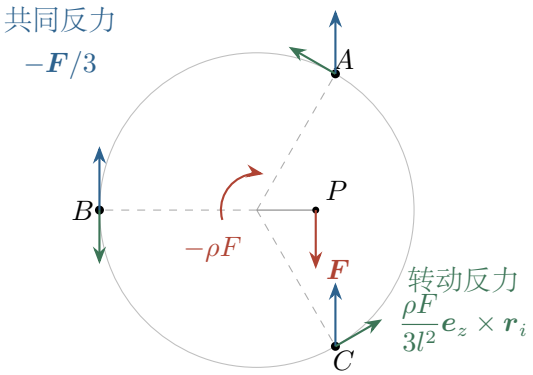


图 1-2　水平反力的合力与合力矩约束。

（3）用自平衡反力证明分配不唯一。

设已经找到一组满足平衡的反力。沿AB 方向取单位矢量

$$\boldsymbol{t}_{AB} = \frac{\boldsymbol{r}_A - \boldsymbol{r}_B}{|\boldsymbol{r}_A - \boldsymbol{r}_B|} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

向这组反力加入

$$\delta\boldsymbol{f}_A = \lambda\boldsymbol{t}_{AB}, \quad \delta\boldsymbol{f}_B = -\lambda\boldsymbol{t}_{AB}, \quad \delta\boldsymbol{f}_C = \boldsymbol{0}.$$

合力增量显然为零，力矩增量为

$$\begin{aligned} \delta M_z &= \big[(\boldsymbol{r}_A - \boldsymbol{r}_B) \times \lambda\boldsymbol{t}_{AB}\big]_z \\ &= 0, \end{aligned}$$

因为两矢量平行。只要新增反力仍在各自摩擦圆内，它就是另一组合法静力解。λ 可以与F成正比，使反力从$F=0$ 时的零值连续增加，而不必假定存在初始预应力。

（4）在圆心施力时给出具体反例。

取中心施力，并指定外力沿$-y$ 方向；可把它理解为$\rho\to 0$、$\theta=0$ 的连续极限，圆心本身并没有唯一极角。第一种分配是三腿都向上：

$$\boldsymbol{f}_A=\boldsymbol{f}_B=\boldsymbol{f}_C=\left(0,\frac{F}{3}\right).$$

此时三腿同时在$F=3f_{\mathrm{s}}$ 达到上限。

第二种分配在上述反力上取$\lambda=F/6$，得到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{f}_A&=\left(\frac{\sqrt{3}F}{12},\frac{5F}{12}\right),\\ \boldsymbol{f}_B&=\left(-\frac{\sqrt{3}F}{12},\frac{F}{4}\right),\\ \boldsymbol{f}_C&=\left(0,\frac{F}{3}\right).\end{aligned}$$

逐项平方计算：

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{f}_A|^2&=F^2\frac{3+25}{144}=\frac{7}{36}F^2,\\ |\boldsymbol{f}_B|^2&=F^2\frac{3+9}{144}=\frac{1}{12}F^2,\\ |\boldsymbol{f}_C|^2&=\frac{1}{9}F^2.\end{aligned}$$

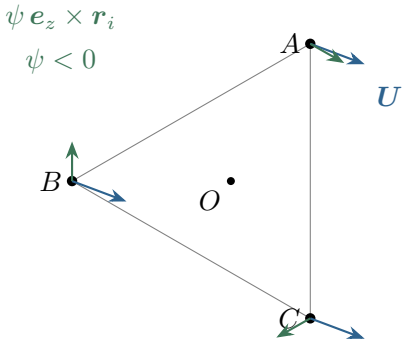
因而A 先在$F=6f_{\mathrm{s}}/\sqrt{7}$ 达到上限，其他两腿仍未达到上限。把λ 改为负值，则可以使B 先达到上限。这些反力都满足同样的合力与力矩方程。故原条件下不能唯一画出“哪条腿先滑”的区域图。

（5）明确条件解采用的微弹性模型。

现在另加条件：板视作刚性平面，各腿未滑时有相同、各向同性、线性的切向刚度κ，从零变形开始缓慢加载，且支持力固定。设板产生平移$\boldsymbol{U}$ 和逆时针微小转角ψ，则

$$\boldsymbol{f}_i=-\kappa\left(\boldsymbol{U}+\psi\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{r}_i\right).$$

图 1-3 中每个接触点的位移是相同平移与绕O 的转动位移之和；下面分别用合力求$\boldsymbol{U}$，用力矩求ψ。



$$\boldsymbol{u}_i = \boldsymbol{U} + \psi \boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}_i$$
$$\boldsymbol{f}_i = -\kappa \boldsymbol{u}_i$$

图 1-3　刚性板微小平移和转动引起的接触位移。

合力条件给出

$$-3\kappa \boldsymbol{U} = -\boldsymbol{F}, \qquad \boldsymbol{U} = \frac{\boldsymbol{F}}{3\kappa}.$$

这里转动部分之和为零，因为$\sum_i \boldsymbol{r}_i = 0$。力矩为

$$\begin{aligned}\sum_i [\boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{f}_i]_z &= -\kappa\psi \sum_i [\boldsymbol{r}_i \times (\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}_i)]_z \\ &= -3\kappa l^2 \psi.\end{aligned}$$

二维矢量恒等式给出方括号为$|\boldsymbol{r}_i|^2 = l^2$。于是

$$\psi = -\frac{\rho F}{3\kappa l^2}.$$

负号表明板顺时针微转，符合外力矩方向。

（6）求出三腿反力的矢量通式。

把$\boldsymbol{U}$ 和ψ 代回：

$$\boxed{\boldsymbol{f}_i = -\frac{\boldsymbol{F}}{3} + \frac{\rho F}{3l^2}\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}_i}.$$

令

$$s = \frac{\rho}{l}, \quad \phi_A = \frac{\pi}{3}, \quad \phi_B = \pi, \quad \phi_C = \frac{5\pi}{3},$$

则

$$\boldsymbol{f}_i = \frac{F}{3}\big[\boldsymbol{e}_t(\theta) + s\boldsymbol{e}_t(\phi_i)\big].$$

注意κ 已消去：相同刚度的数值影响微小变形大小，但不影响这个对称模型的反力分配比例。若刚度不相同，不能照样把它消去。

（7）完整展开反力平方。

由单位矢量的点积

$$\boldsymbol{e}_t(\theta)\cdot\boldsymbol{e}_t(\phi_i)=\sin\theta\sin\phi_i+\cos\theta\cos\phi_i=\cos(\theta-\phi_i),$$

得到

$$\boxed{|\boldsymbol{f}_i|^2=\frac{F^2}{9}\left[1+s^2+2s\cos(\theta-\phi_i)\right].}$$

平方中的交叉项决定谁先达到上限。不能只按转动力矩贡献来比较，因为该贡献在三条腿上的大小均为$sF/3$，只有和共同平移贡献的夹角不同。

（8）比较三腿反力并求边界。

当$s>0$ 时，反力最大者就是$\cos(\theta-\phi_i)$ 最大者。以A、B 的比较为例：

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{f}_A|^2-|\boldsymbol{f}_B|^2&=\frac{2sF^2}{9}\left[\cos\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)-\cos(\theta-\pi)\right]\\&=\frac{2sF^2}{9}\left(\frac{3}{2}\cos\theta+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\theta\right).\end{aligned}$$

两者相等时，$\sqrt{3}\cos\theta+\sin\theta=0$，候选角为$2\pi/3$、$5\pi/3$。但在$5\pi/3$ 处，C 的反力更大，所以它不是 “A、B 先滑” 的边界。必须同时比较第三条腿，不能保留所有两两等式作为最终分区线。

对其他两对重复比较，真正边界为

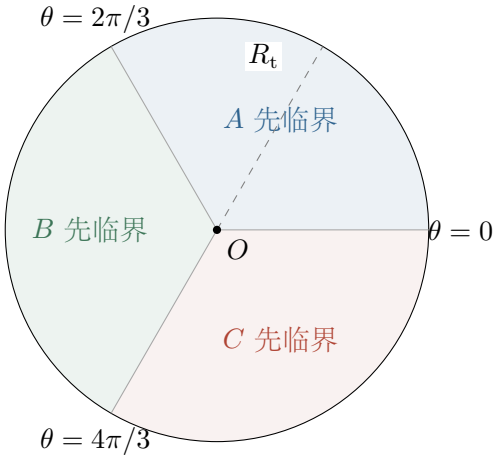
$$\boxed{\theta=0,\quad \theta=\frac{2\pi}{3},\quad \theta=\frac{4\pi}{3},\qquad \rho>0.}$$

（9）给出条件模型下的分区结果。

以$0\le\theta<2\pi$ 为一个极角周期：

- $0<\theta<2\pi/3$：A 先达到上限；
- $2\pi/3<\theta<4\pi/3$：B 先达到上限；
- $4\pi/3<\theta<2\pi$：C 先达到上限；
- $\theta=0$：A、C 同时达到上限；
- $\theta=2\pi/3$：A、B 同时达到上限；
- $\theta=4\pi/3$：B、C 同时达到上限；
- $\rho=0$：三腿同时达到上限，且此时极角没有物理意义。

图 1-4 的半径R_{t} 只是施力点可达区域的边界参数。分区线是上述三条径向线；图中腿的方向ϕ_i 是各扇区中心，不是分区边界。



边界上两腿同时临界；圆心三腿同时临界
条件：三腿相同切向微弹性，固定支持力

图 1-4　相同切向微弹性模型下的先滑扇区。

（10）计算临界施力，检验区域图。

记$c_{\max}=\max_i \cos(\theta-\phi_i)$，则

$$\boxed{F_{\mathrm{cr}}(\rho,\theta)=\frac{3f_{\mathrm{s}}}{\sqrt{1+s^2+2sc_{\max}}}.}$$

由于三个腿方向相差$2\pi/3$，任意方向与最近腿的夹角不超过$\pi/3$，故

$$\frac{1}{2}\le c_{\max}\le 1.$$

固定ρ 时，沿腿的半径方向施力点具有最小临界力：

$$F_{\mathrm{cr,min}}=\frac{3f_{\mathrm{s}}}{1+s}.$$

沿扇区边界时，临界力最大：

$$F_{\mathrm{cr,max}}=\frac{3f_{\mathrm{s}}}{\sqrt{1+s+s^2}}.$$

这两个式子在$s=0$ 都回到$3f_{\mathrm{s}}$，与三腿共同抵抗平移的结果一致。

（11）严谨说明极值和边界坐标。

若另给圆面半径R_{t}，允许施力点到达圆面边缘，则各扇区闭包的最大半径都是R_{t}；单腿先滑的开扇区只要求$0<\rho\le R_{\mathrm{t}}$，其半径下确界是零，但在零点并非单腿先滑。不能把下确界误写成该区域的最小值。

A 区的角度端点为0、$2\pi/3$，B 区为$2\pi/3$、$4\pi/3$，C 区为$4\pi/3$、2π。端点属于两腿同时临界的边界，不属于单腿区域内部。角度端点对应的圆面边缘坐标分别为$(R_{\mathrm{t}},0)$、$(R_{\mathrm{t}},2\pi/3)$、$(R_{\mathrm{t}},4\pi/3)$；其中2π 与零表示同一条射线。

若比较的是F_{cr} 的全局极值，因对$s \geq 0$ 有$s + c_{\max} > 0$，分母随s 增加，故最大值是圆心的$3f_{\mathrm{s}}$；最小值出现在(R_{t}, ϕ_A)、(R_{t}, ϕ_B)、(R_{t}, ϕ_C)。原条件没有给R_{t}，所以不能输出这些点的唯一数值半径。

（12）量纲、力矩及适用条件检查。

反力公式第二项的量纲为$\rho F l / l^2 = F$；对三腿求和恢复$-\boldsymbol{F}$，对三腿求力矩恢复ρF。固定θ 且ρ/l 很大时，临界力约为$3l f_{\mathrm{s}}/\rho$，符合最大摩擦力矩有限的趋势。

最终必须区分两层结论：原题给出的三个平衡方程不能唯一决定先滑腿；上述扇区图和临界力则是在相同切向微弹性条件下的完整解答。条件模型忽略接触刚度非线性、支持力变化和倾覆，只描述第一次达到摩擦上限的状态，不自动描述随后的滑动轨迹。

六、关键洞察

摩擦系数是接触可承受的反力上限，不是反力分配定律。自平衡的接触力可以改变单腿的负荷，而不改变外部合力和力矩；这正是静力超静定的来源。

相同微弹性模型也可由能量求解：令接触弹性能

$$W = \frac{\kappa}{2} \sum_i |\boldsymbol{U} + \psi \boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}_i|^2 = \frac{3\kappa}{2} |\boldsymbol{U}|^2 + \frac{3\kappa l^2}{2} \psi^2 .$$

交叉项因$\sum_i \boldsymbol{r}_i = 0$ 消失。对$W - \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{U} - M\psi$ 分别求偏导，得到$3\kappa \boldsymbol{U} = \boldsymbol{F}$、$3\kappa l^2 \psi = M = -\rho F$，与解析中的反力完全一致。这是独立的变形能路线，不是把同一平衡式换个名字。

如果问“是否存在一组不超限的静反力”，那是另一个摩擦承载能力问题。所有可能反力组成一个凸可行集；某种实际接触刚度决定加载在该集合中走哪条路径。可行集的极限负荷和某种微弹性路径的首次临界负荷不能未经证明就视为同一个量。

七、易错点

把μN 从加载开始就当作每腿的实际摩擦力；只列合力而忘记力矩；把施力极角与施力矢量方向混淆；将顺时针方向的力矩误写为正；把所有两腿等反力线都留下，未检查第三条腿；把腿距l 与圆面半径混同。

还有两个数学边界容易误判：圆心处θ 不唯一；单腿开区域的角度端点是下确界、上确界，并非区域内取得的极小、极大点。最终图应注明采用何种接触模型，不能用漂亮的扇区图掩盖原模型的不足。

八、课堂讲解建议

先让学生分别写实际摩擦和最大静摩擦的符号，不立即画三条等长反力。板书六个未知分量、三个平衡方程，再用圆心施力的两组明确反力说明“平衡”与“唯一分配”的区别。

补充微弹性模型后，让学生先把每条腿的位移画成平移加转动，再求反力。分区只比较反力平方，避免不必要的开方。讲两腿边界时保留第三条腿的检验，让学生理解候选边界不是最终边界。

最后把“原条件结论”“明确假设下的条件图”分列，训练模型意识。极值讨论采用扇区闭包与开区域对比，不把极坐标奇点当普通边界点。

九、变式训练

（1）相同微弹性模型中，施力点位于$\rho = l$、$\theta = \pi/3$，求三腿反力大小及首次临界力。

完整解答：此时$s = 1$，对A 有$\cos(\theta - \phi_A) = 1$，对$B$、$C$ 均为$\cos(2\pi/3) = -1/2$。故

$$|\boldsymbol{f}_A| = \frac{2F}{3}, \quad |\boldsymbol{f}_B| = |\boldsymbol{f}_C| = \frac{F}{3}.$$

首次临界由A 决定，$F_{\mathrm{cr}} = 3f_{\mathrm{s}}/2$。此时另两腿仅承担$f_{\mathrm{s}}/2$，没有同时滑动。

（2）仍在相同模型中，$\rho = l$、$\theta = 0$，求先临界的腿及力。

完整解答：A、C 的余弦为$1/2$，B 的余弦为-1，于是

$$|\boldsymbol{f}_A| = |\boldsymbol{f}_C| = \frac{\sqrt{3}F}{3}, \qquad |\boldsymbol{f}_B| = 0.$$

因此A、C 同时临界，$F_{\mathrm{cr}} = \sqrt{3}f_{\mathrm{s}}$。$B$ 的平移反力与转动反力恰好抵消。这个例子直接证明“受力点最近的腿”或“转动力矩分摊相同”都不能单独决定实际反力。

第 2 题

两块相同永磁铁相对放置，形成关于$z=0$对称的磁场。轴向磁感应强度$B_z(z)$在$z=0$处最小，在磁铁平面$z=\pm L$处最大。粒子沿z方向的变化远慢于横向回旋运动。粒子质量为m，电荷为q，在原点释放，初始速度的平行、垂直分量分别为$V_z(0)$、$V_\perp(0)$。

（1）证明$V_\perp^2$与$B_z(z)$成正比。

（2）定义

$$U(z)=\frac{mV_\perp^2(0)B_z(z)}{2B_z(0)},$$

证明$\frac{1}{2}mV_z^2+U(z)$守恒。

（3）在$z=\pm L$放置吸收板，粒子碰板即被吸收。令镜比

$$M=\frac{B_z(\pm L)}{B_z(0)},$$

求粒子在两板间运动而不被吸收的初速度条件。

（4）求从原点发出的粒子会被吸收时，初速度方向应满足的条件。

模型说明：按近轴、慢变场的回旋平均近似讨论，要求$B_z(0)>0$，无电场，回旋半径相对磁场变化尺度很小。仅含$B_z(z)$而没有横向分量的非均匀磁场不满足磁场散度为零。临界粒子是否在有限时间碰板，需检查端点附近的场形。

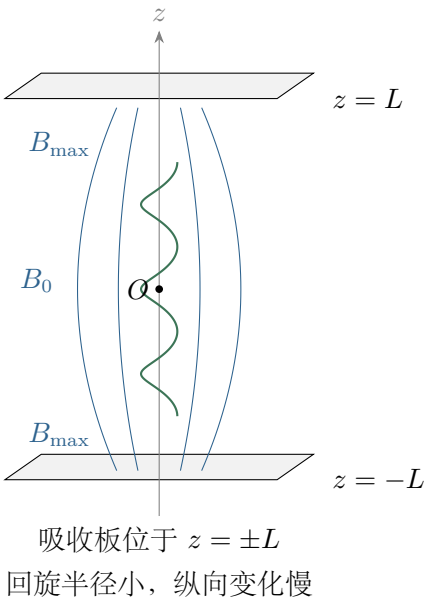


图 2-1　两端强、中间弱的磁镜与近轴回旋运动。

一、题型定位

本题是磁镜中的绝热不变量和回旋平均动力学。磁场不对粒子做功，但能把平行运动的动能转化为垂直运动的动能，从而使粒子在强场端反射。核心是先由真实磁场的横向分量求平均纵向力，再建立磁矩不变量，最后用一维有效势判断可达位置。

“证明成正比” 应理解为在题设慢变近似的精度内成立，而非任意空间磁场中都存在严格恒等式。需要同时说明回旋运动和纵向运动的两个时间尺度，以及结果失效时不能继续套用的原因。

二、知识点

Lorentz 力为$\boldsymbol{F} = q\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$，因其始终垂直速度，总动能严格守恒。局部回旋角频率和半径为

$$\Omega_{\mathrm{c}} = \frac{|q|B}{m}, \qquad r_{\mathrm{g}} = \frac{mV_{\perp}}{|q|B}.$$

磁场必须满足$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$。近轴且轴对称时，轴向场梯度伴随横向场，不能把梯度保留而横向场全部删去。

回旋平均磁矩为

$$\mu_{\mathrm{ad}} = \frac{mV_{\perp}^2}{2B},$$

它是绝热不变量，不是材料磁导率。俯仰角α 定义为初速度与$+z$ 轴夹角，范围为$0 \le \alpha \le \pi$；对应$V_{\perp}(0) = V(0)\sin\alpha$、$V_z(0) = V(0)\cos\alpha$。

三、物理图像

粒子接近强场端时，场线会收拢，局部回旋半径减小，垂直动能增大，纵向速度下降。若纵向动能在到板之前降至零，粒子会反向运动。反射不是磁力改变总速率，而是速度方向不断改变、两种动能互相转移。

俯仰角很小的粒子，最初的垂直动能小，进入强場后仍不足以消耗全部平行动能，因此容易到达板。接近横向发射的粒子，平行动能少，通常在中间低场区附近反射。两个方向上的吸收角域组成关于$+z$、$-z$ 对称的两个损失锥。

四、解题入口

取$B_0 = B_z(0)$、$B(z) = B_z(z) > 0$。首先由轴对称散度条件获得$B_r \simeq -rB'(z)/2$，对一周回旋运动求纵向 Lorentz 力平均。然后将其与动能守恒联立，积分得到$V_{\perp}^2/B$ 不变。

最后用

$$V_z^2(z) = V_z^2(0) - V_{\perp}^2(0)\left[\frac{B(z)}{B_0} - 1\right]$$

判断板是否可达。把右端在$z = \pm L$ 的值与零比较，先处理严格正、严格负两种情况，再单独讨论临界等号。

五、解析

（1）说明近轴场为何必须具有横向分量。

用圆柱坐标(r,φ,z)。轴对称场没有φ 依赖，在近轴最低阶中，

$$\frac{1}{r}\frac{\partial(rB_r)}{\partial r}+\frac{\partial B_z}{\partial z}=0.$$

将$\partial B_z/\partial z$ 近似为轴上$B'(z)$，沿r 积分：

$$\frac{\partial(rB_r)}{\partial r}=-rB'(z),\qquad rB_r=-\frac{1}{2}r^2B'(z).$$

轴上磁场有限，积分常数必须为零，因此

$$\boxed{B_r=-\frac{r}{2}B'(z)}.$$

若强行取$\boldsymbol{B}=B(z)\boldsymbol{e}_z$，则散度就是$B'(z)$，并且纵向 Lorentz 力恒为零，根本不会产生磁镜反射。横向分量虽小，却决定累计的纵向动力学。

（2）对回旋运动求平均纵向力。

在笛卡尔坐标近轴表示中，

$$B_x=-\frac{x}{2}B'(z),\quad B_y=-\frac{y}{2}B'(z),\quad B_z=B(z).$$

所以

$$F_z=q(v_xB_y-v_yB_x)=\frac{qB'(z)}{2}(xv_y-yv_x).$$

把位置分成缓慢变化的回旋中心和快速回旋半径。对一周平均时，回旋中心与周期速度的叉积平均为零；快速回旋部分满足

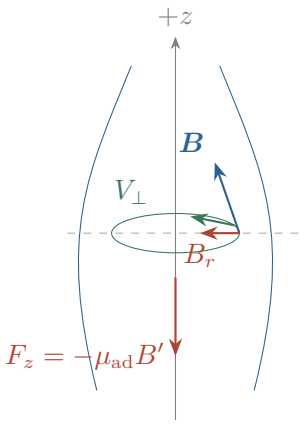
$$\langle xv_y-yv_x\rangle_{\mathrm{g}}=-\frac{mV_\perp^2}{qB}.$$

负号可直接由$B>0$、$q>0$ 时粒子顺时针回旋确认；若q 变号，回旋方向也变号，最终平均纵向力仍不变。

于是

$$\boxed{m\frac{dV_z}{dt}=-\frac{mV_\perp^2}{2B}B'(z).}$$

图 2-2 保留了场线收拢所需的B_r。图中的回旋磁矩方向与外磁场反向，而上式的μ_{ad} 是正的标量系数。



$B'(z) > 0$
$B_r = -rB'/2$
$F_z < 0$

向强场方向运动时，镜力与 V_z 相反

图 2-2　近轴横向磁场与回旋平均的镜力。

（3）从动能守恒推导第一绝热不变量。

总磁力不做功，因此

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}mV_z^2 + \frac{1}{2}mV_\perp^2\right) = 0.$$

对第一项求导并代入镜力：

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}mV_\perp^2\right) &= -mV_z\frac{dV_z}{dt}\\ &= \frac{mV_\perp^2}{2B}B'(z)V_z\\ &= \frac{mV_\perp^2}{2B}\frac{dB}{dt}.\end{aligned}$$

在$V_\perp \neq 0$ 时，约去公共因子$m/2$ 并分离变量：

$$\frac{d(V_\perp^2)}{V_\perp^2} = \frac{dB}{B}.$$

从初态积分到当前位置：

$$\ln\frac{V_\perp^2(z)}{V_\perp^2(0)} = \ln\frac{B(z)}{B_0}.$$

两边取指数，得到

$$\boxed{V_\perp^2(z) = V_\perp^2(0)\frac{B(z)}{B_0}.}$$

即$\mu_{\mathrm{ad}} = mV_\perp^2(0)/(2B_0)$ 保持不变。这一路线没有先假定磁矩不变，再把它当作所求命题的证明。

（4）说明近似成立的条件。

一周回旋时间约为$2\pi/\Omega_{\mathrm{c}}$。若沿轨迹磁场在这段时间内相对变化很小，且回旋半径相对横向不均匀尺度很小，才能把局部回旋看作近似圆周运动。可写为

$$\frac{|V_z B'|}{\Omega_{\mathrm{c}} B} \ll 1, \qquad \frac{r_{\mathrm{g}}}{L_B} \ll 1.$$

其中L_B 为适当的磁场空间变化尺度。题设 “纵向运动慢” 对应第一类要求，但还须保证局部空间近似。

粒子释放在原点，不意味着回旋中心严格在原点；有初始横向速度时，回旋中心通常偏离一个回旋半径。只要这一偏移也小于场的横向尺度，仍可在所用近似中以轴上$B_z(z)$ 描述。磁矩变化和近轴修正属于更高阶效应，不能声称被严格消除了。

（5）建立纵向有效势和守恒量。

由第（3）步，

$$\frac{1}{2}mV_\perp^2(z) = \frac{mV_\perp^2(0)}{2B_0}B(z) = U(z).$$

所以总动能守恒在回旋平均近似中变成

$$\boxed{\frac{1}{2}mV_z^2(z) + U(z) = \frac{1}{2}mV_z^2(0) + U(0).}$$

U 的量纲为能量。它是把垂直动能改写为位置函数后的有效势，不是静电势能，也不是磁场对粒子做功后储存的额外能量。不能把U 再重复加入完整三维动能。

对上式求时间导数，得到

$$mV_z\dot{V}_z + U'(z)V_z = 0.$$

在$V_z \neq 0$ 时约去V_z，得到$m\dot{V}_z = -U'(z)$；在转折点则由连续性延续同一运动方程，不应误以为约分后转折点不受镜力。

（6）求任意位置的纵向速度平方。

把初态和当前位置的守恒量相减：

$$\frac{1}{2}mV_z^2(z) = \frac{1}{2}mV_z^2(0) + \frac{1}{2}mV_\perp^2(0) - \frac{1}{2}mV_\perp^2(0)\frac{B(z)}{B_0},$$
$$V_z^2(z) = V_z^2(0) - V_\perp^2(0)\left[\frac{B(z)}{B_0} - 1\right].$$

右端必须非负，才是该初态可以到达的位置。如果算出负值，含义是粒子已在更早的位置反射，而不是粒子出现虚数速度。

若$V_\perp(0) \neq 0$，令$V_z(z_{\mathrm{turn}}) = 0$，得到反射所需场强

$$\boxed{\frac{B_{\mathrm{turn}}}{B_0} = 1 + \frac{V_z^2(0)}{V_\perp^2(0)}.}$$

（7）确定严格不被吸收的初速度条件。

板处最大场强为MB_0。如果反射所需场强严格小于板处场强，连续场中会在板内出现转折点：

$$1+\frac{V_z^2(0)}{V_\perp^2(0)}<M.$$

因此充分且明确的严格束缚条件为

$$\boxed{V_z^2(0)<(M-1)V_\perp^2(0).}$$

其能量形式是

$$\frac{1}{2}m[V_z^2(0)+V_\perp^2(0)]<\mu_{\mathrm{ad}}MB_0.$$

图 2-3 中下方水平能量线与势曲线的交点位于两板之间；上方能量线高于两端势垒，粒子沿初始纵向方向到达吸收板。

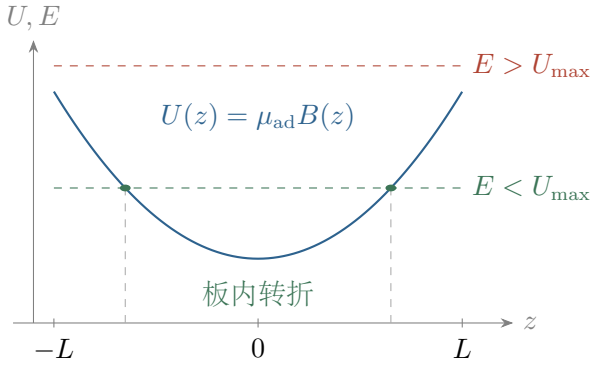


图 2-3　纵向有效势、转折点及吸收阈值。

这一条件主要限定初速度的比例，而非总速率。但总速率过大可能使回旋半径变大，破坏慢变近似，所以不能由比例条件推出任意大的初速度都适用本模型。

（8）求严格会被吸收的初速度条件。

若

$$V_z^2(0)>(M-1)V_\perp^2(0),$$

则到达初始运动方向那侧的板时，纵向速度平方为正：

$$V_{z,\mathrm{plate}}^2=V_z^2(0)-(M-1)V_\perp^2(0)>0.$$

由于板内任何位置的场强不超过MB_0，沿途没有把纵向速度降至零的镜点。粒子将撞上板而被吸收。

若$V_\perp(0)=0$、$V_z(0)\neq 0$，磁矩为零，近轴模型中没有镜力，粒子直接运动到板；不能为了使用比值公式而除以零。若两个速度分量都为零，粒子保持静止，不属于损失锥的有速粒子。

（9）用俯仰角表示束缚与损失锥。

对非零初速，

$$\frac{V_z^2(0)}{V_\perp^2(0)} = \cot^2\alpha.$$

严格束缚条件化为

$$\cos^2\alpha < (M-1)\sin^2\alpha,$$

$$1 < M\sin^2\alpha,$$

$$\boxed{\sin^2\alpha > \frac{1}{M}}.$$

当$M>1$，定义

$$\alpha_{\mathrm{c}} = \arcsin\frac{1}{\sqrt{M}}.$$

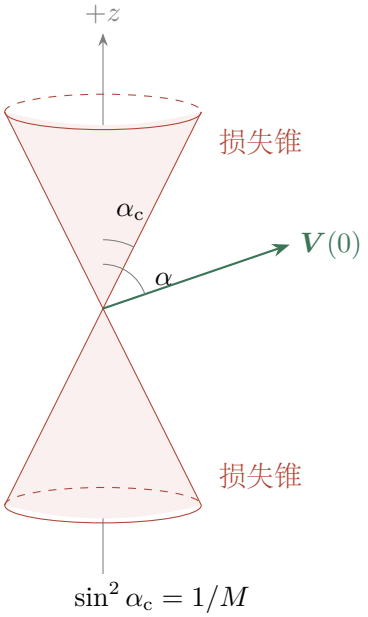
于是严格束缚角域为

$$\boxed{\alpha_{\mathrm{c}} < \alpha < \pi - \alpha_{\mathrm{c}}}.$$

严格吸收角域为

$$\boxed{0 \le \alpha < \alpha_{\mathrm{c}} \quad \text{或} \quad \pi - \alpha_{\mathrm{c}} < \alpha \le \pi.}$$

图 2-4 中两个锥以$\pm z$ 轴为轴，锥半角是α_{c}；不是以横向平面为零角度。



虚线为锥底背侧；临界等号另作时间检验

图 2-4　以磁场轴为基准的两个损失锥。

（10）单独处理临界等号。

当$\sin^2\alpha = 1/M$ 时，能量恰等于板处有效势：

$$V_z^2(z) = V_\perp^2(0)\frac{B_{\max} - B(z)}{B_0}.$$

到板时间由积分决定：

$$t_L = \frac{\sqrt{B_0}}{V_\perp(0)} \int_0^L \frac{dz}{\sqrt{B_{\max} - B(z)}}.$$

如果端点附近$B_{\max} - B(z) \sim C(L-z)$，积分像$\int d\xi/\sqrt{\xi}$，有限；粒子确实到板，按题设被吸收。

如果板恰在光滑场强极大值处，且$B_{\max} - B(z) \sim C(L-z)^2$，积分像$\int d\xi/\xi$，对数发散。理想模型中的临界粒子渐近接近板，却不在有限时间撞板。更平坦的极大值也可能使积分发散。因此，未给端点场形时，不能把临界等号不加说明地一律列为有限时间吸收。严格束缚和严格损失锥两种开域结论不受此端点细节影响。

（11）镜比的极限和特殊情况。

当M 很大，$\alpha_c \simeq M^{-1/2}$，损失锥变窄，反射角域扩大。当$M \to 1^+$ 时，严格束缚角域收缩到横向方向附近。若场从头到尾为常量，$M = 1$，所有$V_z(0) \neq 0$ 的粒子都会到板；$V_z(0) = 0$ 的粒子在横向回旋，不沿z 移动。

题设有严格中间最小值时，横向发射的回旋平均中心停留于$z = 0$；若受到微小纵向扰动，则附近可出现振荡，其频率由$B''(0)$ 决定，而非仅由镜比决定。镜比只比较端点与中点，不能单独给出完整轨迹或周期。

（12）最终结果及守恒检验。

在近轴回旋平均近似中，

$$\boxed{\frac{V_\perp^2(z)}{B_z(z)} = \frac{V_\perp^2(0)}{B_z(0)}, \qquad \frac{1}{2}mV_z^2 + U(z) = \text{常量}.}$$

严格不被吸收时满足$V_z^2(0) < (M-1)V_\perp^2(0)$；严格损失锥满足相反的不等式。临界等号需要端点时间积分。

把速度表达式相加，可直接恢复$V_z^2(z) + V_\perp^2(z) = V_z^2(0) + V_\perp^2(0)$。粒子电荷符号只改变回旋方向，不改变镜力和损失锥条件；质量和电荷仍控制回旋半径及近似能否成立，不能解释为它们对实际运动完全无影响。

六、关键洞察

磁镜作用的来源是满足散度条件的横向场。若只保留$B_z(z)$ 的数值变化、删掉所有横向场分量，就会得到一个同时违背 Maxwell 条件和纵向动力学的模型。

对各向同性发射方向分布，两个损失锥总立体角为$4\pi(1 - \cos\alpha_c)$，所以严格损失方向所占比例为

$$f_\Omega = 1 - \sqrt{1 - \frac{1}{M}}.$$

这是按方向均匀统计的比例，不是到板通量的比例。若统计穿过一个平面的入射通量，角度权重还含$\cos\alpha$；在半空间各向同性分布的情形，损失锥通量比例是

$$\frac{\int_0^{\alpha_c}\cos\alpha\sin\alpha\,d\alpha}{\int_0^{\pi/2}\cos\alpha\sin\alpha\,d\alpha}=\sin^2\alpha_c=\frac{1}{M}.$$

不同统计对象的权重不同，不能混用。

七、易错点

把总速率增加当作镜力的结果；用严格动能守恒掩盖绝热磁矩仅近似不变；把材料磁导率和回旋磁矩写成同一个物理量；把俯仰角从横向平面而非磁场轴起算；只画一个损失锥；在$V_\perp(0)=0$ 时仍使用比值。

临界问题中常见的跳步是“板处速度为零，所以必定碰板”。空间可达性与有限时间可达性不是同一个判断，必须检验速度在端点附近消失的阶数。总能量达到势垒顶时可能属于分离轨道。

八、课堂讲解建议

先让学生在速度圆上观察V_z 与$V_\perp$ 的能量转换，再画纵向有效势。板书先保留B_r 的来源，避免学生误以为沿轴梯度可以直接放进一个纯轴向磁場。

推导不变量时从平均纵向力与能量守恒出发，强调分离变量的每个因子。角度条件先用速度平方得到，再换成正弦平方；最后才画损失锥。

临界等号用线性靠近和二次靠近两种势垒作比较，让学生实际积分$\xi^{-1/2}$ 和ξ^{-1}，建立有限时间与渐近接近的区别。

九、变式训练

（1）镜比$M=4$，粒子以与$+z$ 轴成45° 的方向发射，初速为v_0。求转折场强和板处是否可达。

解：两分量均为$v_0/\sqrt{2}$，故$B_{\mathrm{turn}}/B_0=1+1=2<4$。粒子在板内反射，不会到板。若发射角改为$30^\circ$，则$B_{\mathrm{turn}}=4B_0$，是临界情形；有限时间吸收仍须由端点场形决定，不能仅凭角度判定。

（2）在两板之间取$B(z)=B_0(1+\beta z^2)$，$\beta>0$，仍采用绝热模型。求纵向运动及严格束缚条件。

解：有效势为$U(z)=mV_\perp^2(0)(1+\beta z^2)/2$，故

$$\ddot z+\beta V_\perp^2(0)z=0.$$

初始$z(0)=0$，得到

$$z(t)=\frac{V_z(0)}{\omega_z}\sin(\omega_z t),\qquad \omega_z=V_\perp(0)\sqrt{\beta}.$$

振幅小于L 才严格不碰板，即$V_z^2(0)<\beta L^2V_\perp^2(0)$。由于$M=1+\beta L^2$，它与一般镜比条件一致。若振幅恰为$L$，本场形在板处并非光滑极大值，而是在有限定义域的端点达到最大，粒子会在四分之一周期到板，按题设吸收。

（3）改取平滑端点场形$B(z)=B_0[1+(M-1)\sin^2(\pi z/(2L))]$，以正向临界速度$V_z(0)=V_\perp(0)\sqrt{M-1}$ 发射，求是否在有限时间碰到$+L$ 板。

解：将该场形代入纵向能量，得到在$0\le z<L$ 内

$$\dot z^2=V_z^2(0)\cos^2\frac{\pi z}{2L}.$$

取向上运动的正根，分离变量：

$$t=\frac{2L}{\pi V_z(0)}\int_0^{\pi z/(2L)}\frac{d\zeta}{\cos\zeta}=\frac{2L}{\pi V_z(0)}\ln\left(\sec\frac{\pi z}{2L}+\tan\frac{\pi z}{2L}\right).$$

利用$\ln(\sec\zeta+\tan\zeta)=\operatorname{artanh}(\sin\zeta)$，反解为

$$z(t)=\frac{2L}{\pi}\arcsin\left[\tanh\frac{\pi V_z(0)t}{2L}\right].$$

任意有限t 下双曲正切小于一，所以$z(t)<L$；只有$t\to\infty$ 才趋于板。此处板处场形为光滑极大，临界粒子不会有限时间被吸收。它与上一变式具有相同镜比，却有不同临界到达时间，说明镜比不能单独判定等号情形。

第 3 题

在垂直纸面向里的匀强磁场中，有两个质量均为m 的点电荷A、B，初始间距为L，电荷均为$+q$，初始静止。考虑两者间静电作用，静电常数为K，不考虑相对论效应。

（1）磁感应强度为B 时，求之后两粒子的最大间距。

（2）另从相同的静止初态出发，将B 粒子的电荷改为$-q$。要求两粒子不发生碰撞，求磁场最小值B_0。

（3）在异号电荷情形，磁感应强度取$B_1 > B_0$，求之后两粒子的最近距离l_0。

数值参数：$B = 2.41\times10^{-2}\,\mathrm{T}$、$L = 7.21\,\mathrm{m}$、$m = 1.97\times10^{-11}\,\mathrm{kg}$、$K = 8.98\times10^{9}\,\mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$、$B_1 = 1.58\,\mathrm{T}$。数值表中的小写长度标识统一为初始间距$L$；电荷大小保留为$q > 0$。

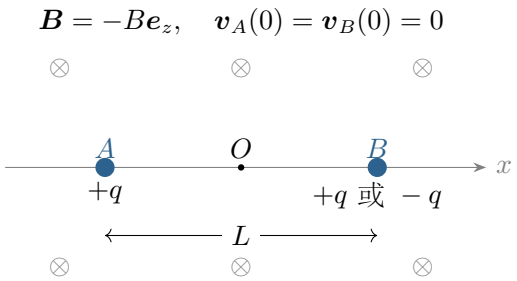


图 3-1　两粒子的初始位置及垂直纸面向里的磁场。

一、题型定位

同号和异号电荷都属于两体电磁动力学，但它们的对称性不同。同号时质心静止，连接两粒子的相对位置矢量会转动；异号时两粒子沿同一横向方向偏转，质心移动，而间距沿固定方向变化。

解答要分别消去不需要的运动自由度，把总能量化为关于间距的一维有效势。最大或最小距离是径向速度为零的位置，不等于粒子总速度为零。对防碰撞阈值还须检查重根是否在有限时间达到。

二、知识点

两个质量相同的粒子总动能可分解为

$$T = m|\dot{\boldsymbol{R}}|^2 + \frac{m}{4}|\dot{\boldsymbol{r}}|^2,$$

其中$\boldsymbol{R} = (\boldsymbol{r}_A + \boldsymbol{r}_B)/2$，$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_B - \boldsymbol{r}_A$。约化质量为$m/2$；相对运动动能前面的系数是$m/4$，不是$m/2$。

磁力不做功，静电势能为Kq_Aq_B/r。普通机械角动量在磁场中未必守恒，但角向运动方程可以积分得到包含磁场项的守恒量。根的判定必须兼顾初态可达性、能量和运动时间。

三、物理图像

同号电荷从静止开始互相排斥，间距先增加。随着横向速度出现，磁力改变轨迹，使相对位置矢量旋转；向外运动会遇到有效磁势垒，最大距离有限。

异号电荷从静止开始接近。虽然两者x 方向速度相反，但电荷也相反，因此磁力的y 分量同向，质心向$+y$ 移动。共同的y 速度产生相反的x 向磁力，抵抗静电吸引。防碰撞靠的是这种耦合，不是两粒子各自绕固定圆心运行。

四、解题入口

统一取$\boldsymbol{B}=-B\boldsymbol{e}_z$，初始两粒子在$x=\mp L/2$，质心在原点。磁力的平面分量为

$$q_i\boldsymbol{v}_i\times(-B\boldsymbol{e}_z)=q_iB(-v_{iy},v_{ix}).$$

同号先证明质心静止，再积分相对角向方程；异号使用$\boldsymbol{r}_A=(-r/2,Y)$、$\boldsymbol{r}_B=(r/2,Y)$，先积分质心纵向速度。两种情形最后都用总能量确定距离转折点，但不能共用同一个角动量式。

五、解析

（1）写出完整两粒子方程和能量。

令$r=|\boldsymbol{r}_B-\boldsymbol{r}_A|$，则

$$m\ddot{\boldsymbol{r}}_A=Kq_Aq_B\frac{\boldsymbol{r}_A-\boldsymbol{r}_B}{r^3}+q_AB\,\boldsymbol{e}_z\times\dot{\boldsymbol{r}}_A,$$
$$m\ddot{\boldsymbol{r}}_B=Kq_Aq_B\frac{\boldsymbol{r}_B-\boldsymbol{r}_A}{r^3}+q_BB\,\boldsymbol{e}_z\times\dot{\boldsymbol{r}}_B.$$

初始速度为零，故守恒总能量为

$$\frac{m}{2}(v_A^2+v_B^2)+\frac{Kq_Aq_B}{r}=\frac{Kq_Aq_B}{L}.$$

磁力项点乘各自速度均为零，静电力对两者所做总功等于静电势能减少量。这是后面能量式的依据。

（2）同号时证明质心固定。

取$q_A=q_B=q$，两式相加：

$$2m\ddot{\boldsymbol{R}}=2qB\,\boldsymbol{e}_z\times\dot{\boldsymbol{R}}.$$

这是质心速度在匀强磁场中旋转的方程。初始$\dot{\boldsymbol{R}}=0$，唯一解为$\dot{\boldsymbol{R}}=0$，因此$\boldsymbol{R}=0$ 始终成立。两粒子位置互为相反数，各自距质心为$r/2$。

两式相减得到相对运动方程：

$$m\ddot{\boldsymbol{r}} = qB\,\boldsymbol{e}_z \times \dot{\boldsymbol{r}} + \frac{2Kq^2}{r^3}\boldsymbol{r}.$$

静电项的系数为两粒子加速度之差，所以是$2Kq^2$，不能只保留单个粒子的库仑力。

（3）积分同号相对角向运动。

令$\boldsymbol{r} = r\boldsymbol{e}_r(\varphi)$，定义$\omega = qB/m > 0$。相对速度为

$$\dot{\boldsymbol{r}} = \dot{r}\boldsymbol{e}_r + r\dot{\varphi}\boldsymbol{e}_\varphi.$$

由$\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{e}_r = \boldsymbol{e}_\varphi$、$\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{e}_\varphi = -\boldsymbol{e}_r$，得到

$$\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2 = -\omega r\dot{\varphi} + \frac{2Kq^2}{mr^2},$$
$$r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi} = \omega\dot{r}.$$

第二式乘r 后，左端是乘积的导数：

$$\frac{d}{dt}(r^2\dot{\varphi}) = \omega r\dot{r} = \frac{\omega}{2}\frac{d}{dt}(r^2).$$

积分并代入$r(0) = L$、$\dot{\varphi}(0) = 0$：

$$\boxed{r^2\dot{\varphi} = \frac{\omega}{2}(r^2 - L^2), \qquad \dot{\varphi} = \frac{qB}{2m}\left(1 - \frac{L^2}{r^2}\right).}$$

当$r > L$ 时$\dot{\varphi} > 0$，连接矢量逆时针转动，与初始向外速度受磁力向上偏转的方向一致。

图 3-2 中相对速度被分成$\dot{r}$ 与$r\dot{\varphi}$ 两部分。最大间距时只要求第一部分为零，第二部分通常仍不为零。

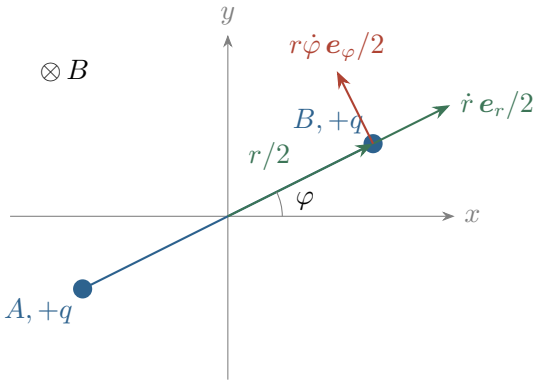


图 3-2　同号电荷的相对径向运动与角向运动。

（4）消去角速度，构造同号径向有效势。

质心固定，总动能为

$$T=\frac{m}{4}\left(\dot r^2+r^2\dot\varphi^2\right).$$

把第（3）步角速度代入能量：

$$\boxed{\frac{m}{4}\dot r^2+\frac{q^2B^2}{16m}\frac{(r^2-L^2)^2}{r^2}+\frac{Kq^2}{r}=\frac{Kq^2}{L}.}$$

第二项来自相对运动的角向动能，不是磁力做功产生的势能。因为角向自由度已被消去，它在径向方程中起有效势的作用。

初始径向加速度为$2Kq^2/(mL^2)>0$，故运动从$r=L$ 向外开始。转折点除去初始L 后，还应存在一个$r_{\max}>L$。

（5）逐步化简最大间距方程。

在$r=r_{\max}$ 处取$\dot r=0$：

$$\frac{B^2}{16m}\frac{(r^2-L^2)^2}{r^2}=K\left(\frac{1}{L}-\frac{1}{r}\right).$$

约去两边共同的q^2 后，使用

$$r^2-L^2=(r-L)(r+L),\qquad \frac{1}{L}-\frac{1}{r}=\frac{r-L}{Lr}.$$

对于所求非初始转折点$r>L$，可约去$r-L$：

$$\frac{B^2}{16m}\frac{(r-L)(r+L)^2}{r^2}=\frac{K}{Lr}.$$

交叉相乘得到

$$\boxed{B^2L(r-L)(r+L)^2=16Km\,r,\qquad r>L.}$$

令$x=r/L$、$\chi=16Km/(B^2L^3)$，方程为

$$(x-1)(x+1)^2=\chi x,$$

$$\boxed{x^3+x^2-(1+\chi)x-1=0,\qquad x>1.}$$

初始根$r=L$ 在约分时已剔除；不能把它当作最大距离答案。

（6）证明所需根唯一并计算数值。

把方程写成$h(x)=\chi$：

$$h(x)=\frac{(x-1)(x+1)^2}{x}=x^2+x-1-\frac{1}{x}.$$

在$x>1$，

$$h'(x)=2x+1+\frac{1}{x^2}>0.$$

又$h(1)=0$，$h(x)\to+\infty$，所以任意$\chi>0$ 都有且只有一个大于一的根。无需为了“显式”而写很长的三次根式；单调方程加清晰的数值求根已经给出唯一答案。

先逐项代入：

$$\begin{aligned}Km&=(8.98\times10^{9})(1.97\times10^{-11})=0.176906,\\ L^3&=(7.21)^3=374.805361\,\mathrm{m}^3,\\ \chi&=\frac{16(0.176906)}{(2.41\times10^{-2})^2(374.805361)}\simeq13.00237437.\end{aligned}$$

解单调方程得到$x\simeq3.314975196$，故

$$\boxed{r_{\max}\simeq23.90097\,\mathrm{m}\approx23.9\,\mathrm{m}.}$$

（7）异号时建立正确的运动对称性。

改为$q_A=+q$、$q_B=-q$。初始两粒子受到相反的x 向吸引力，其x 向速度相反；磁力的y 分量却同向。由对称性及完整方程，可以保持

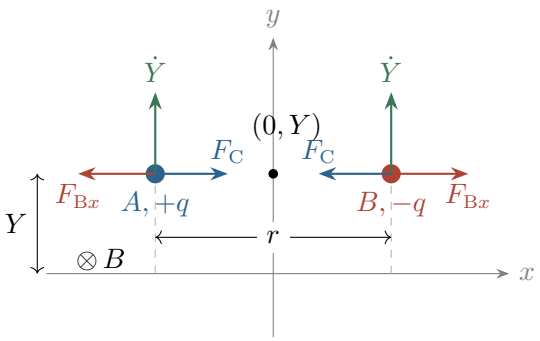
$$\boldsymbol{r}_A=\left(-\frac{r}{2},Y\right),\qquad \boldsymbol{r}_B=\left(\frac{r}{2},Y\right),$$

直到发生碰撞或转折。这里$r>0$ 是两粒子间距，连接方向仍沿x，但质心Y 不再固定。

代入两粒子的x、y 方程：

$$\boxed{\ddot r=\frac{2qB}{m}\dot Y-\frac{2Kq^2}{mr^2},\qquad \ddot Y=-\frac{qB}{2m}\dot r.}$$

图 3-3 中两个粒子的共同y 速度正是第二式积分后的量；下面不能把它丢掉，也不能用同号的相对角速度代替。



共同的 $+y$ 速度使磁力的 x 分量向外

图 3-3　异号电荷的间距变化及共同横向运动。

（8）积分质心速度并求异号径向能量。

利用初始$\dot{Y}(0)=0$、$r(0)=L$，

$$\boxed{\dot{Y}=\frac{qB}{2m}(L-r).}$$

代入第一式也可得到

$$\ddot{r}=\frac{q^2B^2}{m^2}(L-r)-\frac{2Kq^2}{mr^2}.$$

静电吸引使r 减小，而共同横向速度所产生的磁力项抵抗这一减小。

两粒子的速度平方相同，为$\dot{r}^2/4+\dot{Y}^2$，所以

$$T=\frac{m}{4}\dot{r}^2+m\dot{Y}^2.$$

静电势能为$-Kq^2/r$，初始总能量为$-Kq^2/L$。于是

$$\boxed{\frac{m}{4}\dot{r}^2+\frac{q^2B^2}{4m}(L-r)^2-\frac{Kq^2}{r}=-\frac{Kq^2}{L}.}$$

径向有效势为

$$U_{\text{eff}}(r)=\frac{q^2B^2}{4m}(L-r)^2-\frac{Kq^2}{r}.$$

第一项是被消去的质心动能；它的来源不同于同号的角向动能，系数也不同。

（9）求防碰撞阈值，不遗漏根的可达性。

初始$\ddot{r}(0)=-2Kq^2/(mL^2)<0$，故间距先减小。把能量式解出径向速度平方：

$$\begin{aligned}\dot{r}^2&=\frac{4Kq^2}{m}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{L}\right)-\frac{q^2B^2}{m^2}(L-r)^2\\&=\frac{q^2}{m^2}(L-r)\left[\frac{4Km}{Lr}-B^2(L-r)\right].\end{aligned}$$

在$0<r<L$ 的非初始转折点，必须满足

$$B^2r(L-r)=\frac{4Km}{L}.$$

左端的二次函数在$r=L/2$ 最大：

$$r(L-r)=\frac{L^2}{4}-\left(r-\frac{L}{2}\right)^2\le\frac{L^2}{4}.$$

因此出现转折根的必要且充分条件为

$$B^2\frac{L^2}{4}\ge\frac{4Km}{L},$$

即

$$\boxed{B \geq B_0 = 4\sqrt{\frac{Km}{L^3}}.}$$

图 3-4 按$r(L-r)$ 的最大值展示阈值。超过阈值有两个候选根，但从$r=L$ 向内运动首先遇到较大的根。

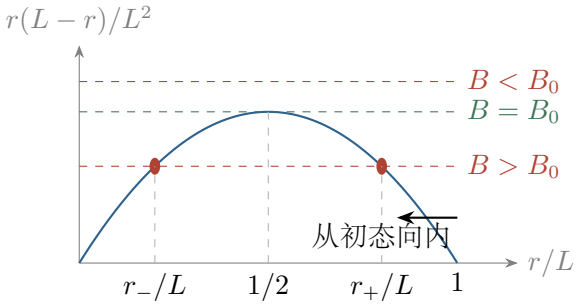


图 3-4　异号电荷的转折条件与防碰撞阈值。

（10）检查阈值等号为何足以 “不碰撞”。

当$B=B_0$，两根重合在$r=L/2$，径向速度平方化为

$$\dot{r}^2 = \frac{q^2B_0^2}{m^2}\frac{L-r}{r}\left(r-\frac{L}{2}\right)^2.$$

从外侧接近$L/2$ 时，取向内运动的负根：

$$\dot{r} = -\frac{qB_0}{m}\sqrt{\frac{L-r}{r}}\left(r-\frac{L}{2}\right).$$

令$\delta = r - L/2 > 0$，在$\delta \to 0$ 时，

$$\dot{\delta} \simeq -\frac{qB_0}{m}\delta, \qquad \delta \propto e^{-qB_0t/m}.$$

因此达到重根所需时间无限，粒子渐近接近间距$L/2$，并不继续穿越到零。由于本问只要求 “不发生碰撞”，等号满足要求，B_0 确实是可取得的最小磁场。若问 “有限时间反射并周期往返”，则必须取$B > B_0$，两个要求不同。

若$B < B_0$，括号在整个$0 < r < L$ 内为正，不存在阻止接近的禁区；接近零时$\dot{r}^2 \sim 4Kq^2/(mr)$，碰撞剩余时间的积分$\int_0^{\varepsilon}\sqrt{r}\,dr$ 有限。因此低于阈值确会发生点粒子模型中的碰撞。

（11）求强于阈值时的最近距离。

将转折条件改写为

$$r^2 - Lr + \frac{4Km}{B_1^2 L} = 0.$$

使用求根公式：

$$r_\pm = \frac{L}{2}\left[1 \pm \sqrt{1 - \frac{16Km}{B_1^2 L^3}}\right] = \frac{L}{2}\left[1 \pm \sqrt{1 - \frac{B_0^2}{B_1^2}}\right].$$

$B_1 > B_0$ 保证根号为实数且非零。由于初态$r = L$，首先遇到的转折点是r_+，所以

$$\boxed{l_0 = r_+ = \frac{L}{2}\left(1 + \sqrt{1 - \frac{B_0^2}{B_1^2}}\right).}$$

可达性也可由因式分解检查：

$$\dot{r}^2 = \frac{q^2 B_1^2}{m^2}\frac{L - r}{r}(r - r_+)(r - r_-).$$

在$r_- < r < r_+$ 内右端为负，该区域不可达。因此较小的r_- 不是本初态的最近距离；它属于被禁区隔开的另一支可能运动。

图 3-5 的较大根分支位于$L/2 < l_0 < L$，从阈值处向L 逼近。后续数值选根依据这一初态分支，而非仅选较小的正根。

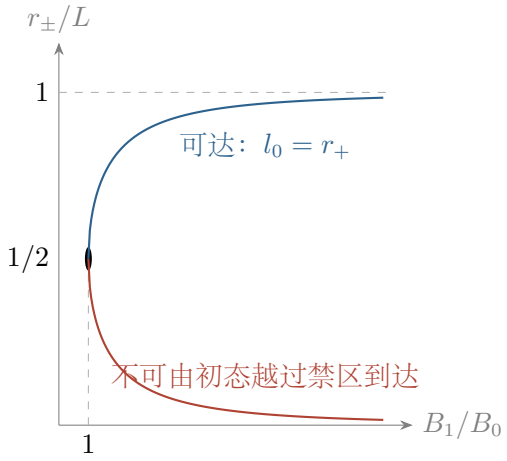


图 3-5　最近距离的外侧可达分支及强场极限。

（12）逐项代入阈值和最近距离。

由已计算的Km、L^3，

$$B_0 = 4\sqrt{\frac{0.176906}{374.805361}} \simeq 0.0869017207\,\mathrm{T}.$$

再计算

$$\left(\frac{B_0}{B_1}\right)^2 = \left(\frac{0.0869017207}{1.58}\right)^2 \simeq 3.02581 \times 10^{-3}.$$

把它代入较大根，得到

$$\boxed{l_0 \simeq 7.20454309\,\mathrm{m} \approx 7.20\,\mathrm{m}.}$$

这个值接近初始距离7.21 m，而不是接近零，符合强磁场阻止接近的物理趋势。

（13）量纲、极限及电荷大小检查。

Km/L^3 的量纲为T^2，因此B_0 具有正确磁感应强度量纲。相同电荷大小同时出现在库仑势能和磁耦合项中，消元时共同因子q^2 消去，所以这些距离和阈值不依赖q；运动时间仍依赖q，不能据此声称完整运动与电荷无关。

当$B_1 \downarrow B_0$，$l_0 \to L/2$；当$B_1 \to \infty$，令$\epsilon = B_0^2/B_1^2 \ll 1$，用

$$\sqrt{1-\epsilon} = 1 - \frac{\epsilon}{2} + O(\epsilon^2)$$

得到

$$l_0 = L\left[1 - \frac{B_0^2}{4B_1^2} + O(B_1^{-4})\right].$$

同号在$B \to 0$ 时，$\chi \to \infty$，最大距离无限；在很强磁场时$x \to 1^+$。两种趋势分别符合没有磁束缚时的库仑排斥和强磁场约束。

最终结果为同号单调三次方程的唯一$x > 1$ 根、异号最小场B_0 和异号最近距离的较大根。三者来自两种不同的运动对称性，必须分开推导。

六、关键洞察

异号问题的磁势垒其实是质心动能。粒子被磁场整体侧向带走，侧向动能越大，留给相对径向运动的能量越少；这解释了磁场不做功却能防止碰撞。

同号问题也可用约化质量$\mu_r = m/2$、相对有效电荷$q_r = q/2$ 表示：

$$\mu_r \ddot{\boldsymbol{r}} = q_r \dot{\boldsymbol{r}} \times \boldsymbol{B} + \frac{Kq^2}{r^3}\boldsymbol{r}.$$

但这个等效电荷仅针对相对运动方程，不能拿它计算原粒子的实际电量。用对称规范$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{B} \times \boldsymbol{r}/2$ 可获得相对角向正则动量，和解析的角向积分一致。

阈值重根是分离轨道。在异号情形$B = B_0$、$r = L/2$ 时，共同速度为$\dot{Y} = qB_0L/(4m)$；对每个粒子，x 向静电吸引与磁力正好平衡。这不是静止平衡，而是保持间距的匀速横向运动。阈值轨道从静止初态渐近趋向该运动状态，解释了其无限接近时间。

七、易错点

把同号质心固定的结论用到异号；把异号磁力方向画成相反而漏掉电荷变号；用单粒子动能代替两粒子总动能；约化质量差一个二；把最大间距误判为两粒子都瞬时静止；认为普通角动量守恒而漏掉磁场项。

二次方程中最常见错误是选较小正根作为最近距离。根的大小本身不是筛选规则，初态可达支才是。防碰撞阈值等号也不能只靠判别式，须检查是否有限时间越过重根。

八、课堂讲解建议

先让学生分别画同号排斥和异号吸引后的初速度与磁力，借此判断质心是否运动。板书两种总动能分解，强调每个被消去的自由度仍贡献能量。

最大距离推导保留初始根的因子，先写 “所求根大于 L” 再约分。最近距离推导同时画两根和禁区，让学生从初始 L 沿允许区找到第一转折点。

最后用全两粒子运动方程的数值轨迹对照有效势结果，突出独立验证对象是完整模型，而不是把最终公式再代回自身。阈值用指数渐近说明 “不碰撞” 和 “有限时间反射” 的差别。

九、变式训练

（1）异号情形取$B_1 = 2B_0$，求最近距离以及此时质心速度。

解：根号为$\sqrt{1 - 1/4} = \sqrt{3}/2$，故

$$l_0 = \frac{L}{4}(2 + \sqrt{3}), \qquad \dot{Y}_{\text{turn}} = \frac{qB_1}{2m}(L - l_0) = \frac{qB_0 L}{4m}(2 - \sqrt{3}).$$

转折时径向速度零，但共同横向速度非零；总动能仍为$m\dot{Y}_{\text{turn}}^2$，不能置零。

（2）同号情形要求最大间距恰为$2L$，求磁场。

解：把$r = 2L$ 代入已剔除初始根的方程：

$$B^2 L \cdot L \cdot (3L)^2 = 16Km(2L).$$

因此$9B^2L^4 = 32KmL$，得到

$$B = \sqrt{\frac{32Km}{9L^3}} = \frac{\sqrt{2}}{3}B_0.$$

这里B_0 只是同一组参数构成的磁场尺度，并不把同号题改成异号防碰撞题。代入$x = 2$ 得$h(2) = 9/2$，与$\chi = 16Km/(B^2L^3) = 9/2$ 一致。

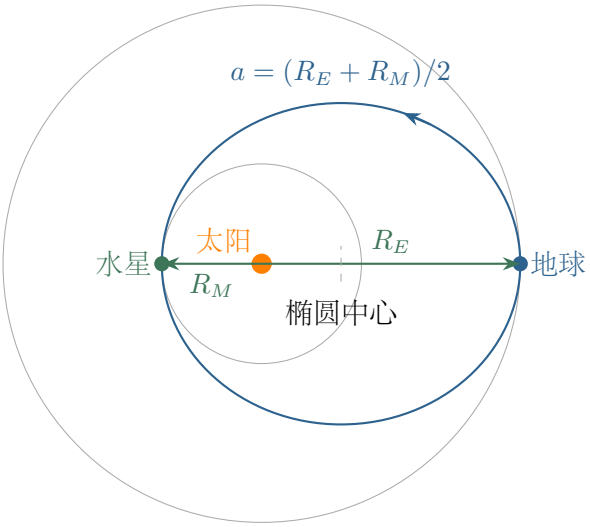
第 4 题

地球、水星均近似绕太阳做圆周运动。地球轨道半径为$R_E = 1.50 \times 10^{11}\,\mathrm{m}$，地球半径为$r_E = 6.37 \times 10^{6}\,\mathrm{m}$；水星轨道半径为$R_M = 5.79 \times 10^{10}\,\mathrm{m}$，水星半径为$r_M = 2.44 \times 10^{6}\,\mathrm{m}$。太阳、地球、水星的质量分别为$M_S = 1.99 \times 10^{30}\,\mathrm{kg}$、$M_E = 5.97 \times 10^{24}\,\mathrm{kg}$、$M_M = 3.30 \times 10^{23}\,\mathrm{kg}$。取$G = 6.67 \times 10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$。

火箭相对火箭本体的排气速率为$u = 3.000 \times 10^{3}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$，火箭方程为

$$\frac{\Delta v}{u} = \ln \frac{m_{\mathrm{before}}}{m_{\mathrm{after}}}.$$

忽略地球和水星自转以及大气影响。火箭从地面经第一次短时间喷射发射，脱离地球后进入恰与地球、水星圆轨道相切的日心椭圆转移轨道，到达水星轨道时恰在水星附近；在接近水星表面时经第二次短时间喷射减速，以很小的相对速度着陆。求初始总质量与着陆后质量之比m_0/m_1 的最小值。



太阳在左焦点，所用转移段为上半椭圆

图 4-1　以太阳为焦点、分别与两行星圆轨道相切的转移椭圆。

一、题型定位

两次脉冲的行星际转移与火箭质量比问题。日心段使用中心引力中的机械能和角动量；地球附近的发射段、水星附近的接近段分别使用相应行星的引力势能。两次喷射的速度改变量最后通过火箭方程相加到指数中。

采用拼接圆锥轨道近似：离开行星作用范围后以太阳引力为主，靠近行星时在行星惯性系中以该行星引力为主，忽略过渡区多体引力修正。题给圆轨道和相切椭圆足以确定这一近似下的结果，不代表精确太阳—行星—火箭多体问题的全局最优。

二、知识点

圆轨道速度来自万有引力提供向心力：

$$\frac{GM_S}{R^2}=\frac{v_{\mathrm{circ}}^2}{R}.$$

椭圆轨道的单位质量机械能为$-GM_S/(2a)$，故轨道上距太阳R 处满足

$$v^2=GM_S\left(\frac{2}{R}-\frac{1}{a}\right).$$

相对行星的渐近速度称为超逸速度v_∞。由行星引力场中的能量守恒，表面速度与超逸速度满足

$$v_{\mathrm{surf}}^2=v_\infty^2+\frac{2GM_{\mathrm{planet}}}{r_{\mathrm{planet}}}.$$

这些式子在不同参考系中使用，必须先完成速度矢量转换，不能把各速度大小未经辨认直接相加。

三、物理图像

地球在较外侧，火箭从转移椭圆远日点出发，日心速度比地球圆轨道速度小，因此相对地球的超逸速度沿逆公转方向。到达内侧水星圆轨道时，火箭在近日点的日心速度比水星圆轨道速度大，因此相对水星的超逸速度沿水星公转方向。

火箭离开地球时爬出地球引力势阱，速度大小减小；落向水星时进入水星引力势阱，速度大小增大。第二次喷射必须消掉接近表面时的全部行星相对速度，而不是只消掉远处的$v_{\infty M}$。

四、解题入口

先以太阳为参考中心，求相切椭圆的半长轴$a=(R_E+R_M)/2$。再分别求两行星圆轨道速度及椭圆两端速度，做相减得到$v_{\infty E}$、$v_{\infty M}$。然后在两行星参考系中求两次脉冲的最小改变量，最后代入质量比。

表面发射前相对地球静止，是忽略地球自转后的初态；着陆后相对水星静止，是“很小相对速度”的极限。取这个极限，不额外引入停车轨道或第三次喷射。

五、解析

（1）统一日心引力参数，识别椭圆的两个端点。

定义$\mu_S=GM_S$。数值为

$$\mu_S=(6.67\times10^{-11})(1.99\times10^{30})=1.32733\times10^{20}\,\mathrm{m^3\,s^{-2}}.$$

相切点分别为椭圆的远日点和近日点，所以

$$r_{\mathrm{a}} = R_E, \qquad r_{\mathrm{p}} = R_M, \qquad 2a = r_{\mathrm{a}} + r_{\mathrm{p}}.$$

因此

$$a = \frac{1.50 \times 10^{11} + 5.79 \times 10^{10}}{2} = 1.0395 \times 10^{11}\ \mathrm{m}.$$

太阳位于焦点而不是椭圆中心。图 4-1 的远日点和近日点到太阳的距离分别是R_E、R_M，不能把图上的椭圆半轴误认成任一圆轨道半径。

（2）推导圆轨道速度。

对质量为m 的行星，向心加速度为v^2/R。由径向受力，

$$m\frac{v^2}{R} = \frac{GM_S m}{R^2}, \qquad v^2 = \frac{\mu_S}{R}.$$

故

$$v_E = \sqrt{\frac{\mu_S}{R_E}}, \qquad v_M = \sqrt{\frac{\mu_S}{R_M}}.$$

行星质量在这里约去，因为忽略了太阳绕系统质心的微小运动。行星自身质量仍会出现在后面的表面逃逸及下落计算中。

（3）不直接套用椭圆速度公式，先从两个端点推导。

设远日点、近日点的速度分别为v_{a}、v_{p}。端点速度垂直日心半径，角动量守恒给出

$$R_E v_{\mathrm{a}} = R_M v_{\mathrm{p}}.$$

两端机械能相等：

$$\frac{1}{2}v_{\mathrm{a}}^2 - \frac{\mu_S}{R_E} = \frac{1}{2}v_{\mathrm{p}}^2 - \frac{\mu_S}{R_M}.$$

由第一式$v_{\mathrm{p}} = (R_E/R_M)v_{\mathrm{a}}$，代入第二式：

$$\frac{1}{2}v_{\mathrm{a}}^2\left(\frac{R_E^2}{R_M^2} - 1\right) = \mu_S\left(\frac{1}{R_M} - \frac{1}{R_E}\right),$$
$$v_{\mathrm{a}}^2\frac{(R_E - R_M)(R_E + R_M)}{2R_M^2} = \mu_S\frac{R_E - R_M}{R_E R_M}.$$

因为$R_E > R_M$，可以约去非零因子$R_E - R_M$，得到

$$v_{\mathrm{a}}^2 = \frac{2\mu_S R_M}{R_E(R_E + R_M)}, \qquad v_{\mathrm{p}}^2 = \frac{2\mu_S R_E}{R_M(R_E + R_M)}.$$

这两式也等价于活力公式$v^2 = \mu_S(2/R - 1/a)$。图 4-2 同时标明圆轨道速度和椭圆端点速度，下面的相对速度由同一切向方向上的矢量相减确定。

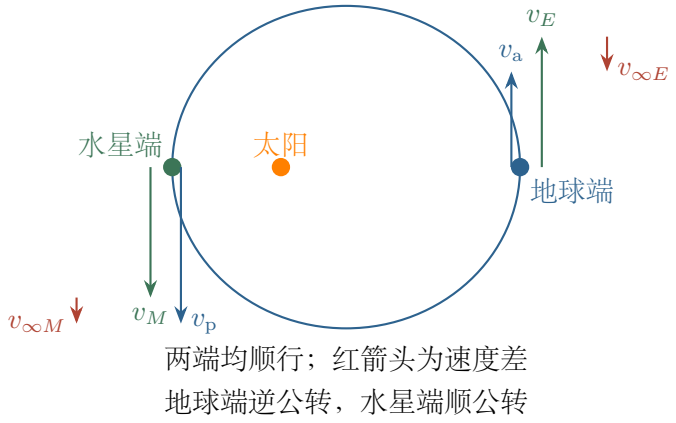


图 4-2　转移椭圆两端的日心切向速度与行星圆轨道速度。

（4）判断日心速度的大小关系与方向。

把椭圆端点速度分别除以对应圆轨道速度：

$$\frac{v_{\mathrm{a}}}{v_E}=\sqrt{\frac{2R_M}{R_E+R_M}}<1,\qquad \frac{v_{\mathrm{p}}}{v_M}=\sqrt{\frac{2R_E}{R_E+R_M}}>1.$$

最省速度改变量的相切转移采用与行星同向的顺行轨道。在地球端，两个日心速度沿同向切线，故

$$\boldsymbol{v}_{\infty E}=\boldsymbol{v}_{\mathrm{a}}-\boldsymbol{v}_E,\qquad v_{\infty E}=v_E-v_{\mathrm{a}}.$$

在水星端，两个日心速度也同向，故

$$\boldsymbol{v}_{\infty M}=\boldsymbol{v}_{\mathrm{p}}-\boldsymbol{v}_M,\qquad v_{\infty M}=v_{\mathrm{p}}-v_M.$$

若选择反行椭圆，则相对速度大小变为相加，必然比同向相减更大。相切点若有夹角β，相对速度平方为$v_t^2+v_{\mathrm{circ}}^2-2v_tv_{\mathrm{circ}}\cos\beta$，其最小值在$\beta=0$。这说明取同向差值是最小值判断的一部分。

（5）逐项计算日心速度与超逸速度。

保持中间计算足够有效数字：

$$\begin{aligned}
v_E&=\sqrt{\frac{1.32733\times10^{20}}{1.50\times10^{11}}}=29747.0447\,\mathrm{m\,s^{-1}},\\
v_M&=\sqrt{\frac{1.32733\times10^{20}}{5.79\times10^{10}}}=47879.5625\,\mathrm{m\,s^{-1}},\\
v_{\mathrm{a}}&=\sqrt{\frac{2(1.32733\times10^{20})(5.79\times10^{10})}{(1.50\times10^{11})(2.079\times10^{11})}}=22200.9143\,\mathrm{m\,s^{-1}},\\
v_{\mathrm{p}}&=\frac{R_E}{R_M}v_{\mathrm{a}}=57515.3221\,\mathrm{m\,s^{-1}}.
\end{aligned}$$

因此

$$v_{\infty E} = 7546.1304\,\mathrm{m\,s^{-1}}, \qquad v_{\infty M} = 9635.7596\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

两项均为正的速度大小。它们的方向分别是地球端逆公转切向、水星端顺公转切向，不能因方向不同而在总喷射需求中互相抵消。

（6）在地球参考系中求第一次表面喷射。

喷射时间很短，可以忽略喷射期间的位移及重力冲量。喷射前相对地面静止，喷射后的速率就是第一次速度改变量Δv_E。

从地表到相对地球的远处，单位质量机械能守恒：

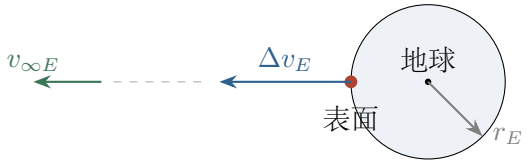
$$\frac{1}{2}(\Delta v_E)^2 - \frac{GM_E}{r_E} = \frac{1}{2}v_{\infty E}^2.$$

这里“远处”指拼接近似中的行星外部参考区，不是离太阳无限远。整理得

$$\boxed{\Delta v_E = \sqrt{v_{\infty E}^2 + \frac{2GM_E}{r_E}}.}$$

地球引力改变逃离轨迹的方向；可通过选择发射位置和方向，使远处的速度沿所需逆公转切线。地球不自转且地表球对称，表面出发位置在题设中未受限制，所以所需表面速度大小只由能量决定。

图 4-3 的速度箭头表示地球参考系中的局部逃离过程，远处箭头是$\boldsymbol{v}_{\infty E}$，不是地球公转速度。随后使用图中$r_E$ 和$v_{\infty E}$ 的能量关系。



地球参考系：$\frac{1}{2}\Delta v_E^2 - \mu_E/r_E = \frac{1}{2}v_{\infty E}^2$
可选径向逃离方向与所需远处速度方向匹配

图 4-3　地球引力势阱内的表面发射与远处超逸速度。

（7）代入地球表面逃逸项。

地球引力参数和表面逃逸速度平方分别为

$$\mu_E = GM_E = (6.67 \times 10^{-11})(5.97 \times 10^{24}) = 3.98199 \times 10^{14}\,\mathrm{m^3\,s^{-2}},$$
$$v_{\mathrm{esc},E}^2 = \frac{2\mu_E}{r_E} = \frac{7.96398 \times 10^{14}}{6.37 \times 10^{6}}.$$

代入超逸速度：

$$\Delta v_E = \sqrt{(7546.1304)^2 + \frac{7.96398 \times 10^{14}}{6.37 \times 10^{6}}} = 13489.5262\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

根号内各项都是速度平方，结果不是$v_{\infty E}+v_{\mathrm{esc},E}$。两者由能量相加，不是同时沿一条直线施加的两个速度改变量。

（8）在水星参考系中求第二次表面制动。

火箭远处相对水星的速度大小为$v_{\infty M}$，接近表面、尚未制动时为$v_{\mathrm{surf},M}$。从远处到表面：

$$\frac{1}{2}v_{\infty M}^2=\frac{1}{2}v_{\mathrm{surf},M}^2-\frac{GM_M}{r_M}.$$

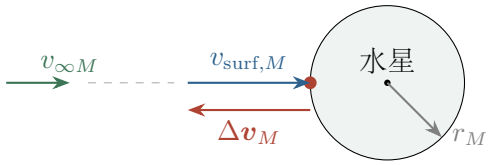
因此

$$v_{\mathrm{surf},M}=\sqrt{v_{\infty M}^2+\frac{2GM_M}{r_M}}.$$

为使制动后相对表面静止，必须施加与制动前速度相反的脉冲，最小改变量等于整个制动前速率：

$$\boxed{\Delta v_M=v_{\mathrm{surf},M}.}$$

图 4-4 明确区分自由接近时的加速与最后的反向制动。后续计算用的是制动前的表面相对速度，不把日心近日点速度当作落地速度。



水星参考系：$v_{\mathrm{surf},M}^2=v_{\infty M}^2+2\mu_M/r_M$

最后反向制动，着陆相对速度取零

图 4-4　水星附近的自由接近、表面速度和反向制动脉冲。

（9）代入水星表面引力项。

计算

$$\mu_M=GM_M=(6.67\times10^{-11})(3.30\times10^{23})=2.20110\times10^{13}\,\mathrm{m^3\,s^{-2}}.$$

于是

$$\begin{aligned}\Delta v_M&=\sqrt{(9635.7596)^2+\frac{2(2.20110\times10^{13})}{2.44\times10^{6}}}\\&=10530.4162\,\mathrm{m\,s^{-1}}.\end{aligned}$$

水星表面引力项比地球小，但接近时的超逸速度较大，第二次喷射仍不可忽略。

（10）把两次喷射与质量比连接，说明为何指数内相加。

设第一次喷射后的质量为m_*。两次火箭方程分别为

$$\ln\frac{m_0}{m_*}=\frac{\Delta v_E}{u},\qquad \ln\frac{m_*}{m_1}=\frac{\Delta v_M}{u}.$$

相加时中间质量消去：

$$\begin{aligned}\ln\frac{m_0}{m_1} &= \ln\frac{m_0}{m_*} + \ln\frac{m_*}{m_1}\\ &= \frac{\Delta v_E + \Delta v_M}{u}.\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{\left(\frac{m_0}{m_1}\right)_{\min} = \exp\left[\frac{\sqrt{(v_E - v_{\mathrm{a}})^2 + 2GM_E/r_E} + \sqrt{(v_{\mathrm{p}} - v_M)^2 + 2GM_M/r_M}}{u}\right].}$$

每次喷射都消耗燃料，虽然一次加速、一次制动，其质量消耗不能在指数中相减。对单次脉冲，速度改变量应取矢量变化的大小，火箭质量始终减小。

（11）完成最终数值和精度检查。

总需求为

$$\Delta v_{\mathrm{total}} = 13489.5262 + 10530.4162 = 24019.9424\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

无量纲指数为

$$\frac{\Delta v_{\mathrm{total}}}{u} = \frac{24019.9424}{3000} = 8.00664747.$$

取指数：

$$\boxed{\frac{m_0}{m_1} = e^{8.00664747} = 3000.83984 \simeq 3.00 \times 10^3.}$$

题给多数数据为三位有效数字，最后报告三位有效数字即可；中间速度若过早取整，会通过指数放大误差。

（12）检验量纲、极限与适用范围。

GM/R 的量纲是$\mathrm{m^2\,s^{-2}}$，所有根号都有速度量纲；总需求除以排气速度无量纲，质量比大于一。

若两行星自身引力都暂设为零，地表脉冲需求退化为两个超逸速度之和，不能把行星引力项仍保留。若$u \to \infty$，质量比趋于一；若u 减小，质量比指数增大。若外内圆轨道半径逐渐相等，则转移端点速度趋于对应圆速度，超逸速度趋于零，而从地表逃出及在另一行星表面制动的引力需求不自动消失。

题目已假定火箭到达转移端点时水星恰在那里，故这里不增加等待、调相等喷射。轨道方向、短脉冲及行星近场能量的选择都属于所述两次喷射模型；改变为停车轨道、多次脉冲或精确多体转移时，不能沿用本最小值而不重新建模。

六、关键洞察

最小质量比问题的优化变量实际是总喷射速度需求，因为指数函数单调递增。两个脉冲的方向可以相反，但燃料成本都是正数。先把“最小质量比”转化为“在给定转移模型内最小总速度改变量”，可以避免在质量变量上做不必要的极值计算。

另一条检验路线是在日心椭圆上使用单位质量能量$\varepsilon=-\mu_S/(2a)$ 与单位质量角动量h。由端点式，

$$h^2=\frac{2\mu_S R_E R_M}{R_E+R_M}.$$

于是$v_{\mathrm{a}}=h/R_E$、$v_{\mathrm{p}}=h/R_M$，能独立复核两端速度。椭圆半长轴相同的轨道周期相同，本转移用半个周期：

$$t_{\mathrm{tr}}=\pi\sqrt{\frac{a^3}{\mu_S}}\simeq 105.775\,\mathrm{d}.$$

这给出飞行时间，但不是火箭喷射持续时间。

球对称引力中，固定表面出发半径与远处速度大小时，能量唯一确定表面速度大小；局部轨迹如何弯曲只影响方向匹配。题设可选择发射及着陆位置，使远处方向与相切转移匹配，不能额外假设“只能径向朝上发射”而改变最优化范围。

七、易错点

把椭圆中心当太阳位置，导致两个端点半径错误；把R_E、R_M 与r_E、r_M 混用；用地球公转速度作为火箭第一次相对地表速度；把逃逸速度与超逸速度线性相加；只在水星远处制动，漏掉落向表面时增加的速度。

把减速喷射记为负燃料需求，会给出明显偏小的质量比。火箭方程中沿不同方向的两个脉冲，应加各自速度矢量变化的大小，而不是相加有符号的日心速率差。把两次质量比相加也错误，正确的是质量比相乘、对数相加。

“日心椭圆是相切转移”不等于“行星附近也是同一个日心椭圆”。忽略了行星引力的日心轨道和保留行星引力的近场轨道必须按明确近似拼接，不能在同一个能量式中重复加入不同势阱的完整落差。

八、课堂讲解建议

板书分成日心、地球相对、水星相对三列，每写速度先说明参考系。让学生在图 4-2 上用同向箭头做矢量相减，再在图 4-3、图 4-4 上辨认引力场分别使速度增加还是减少。

保留两个端点能量式的消元，不先给出活力公式。讲到最后，先写中间质量m_*，让学生亲眼看到对数中的消去，再讨论加速与减速为何都消耗燃料。数值计算保留中间精度，最后统一有效数字。

九、变式训练

（1）保持轨道和两次脉冲条件不变，将排气速率改为$u_2 = 4.000 \times 10^3\,\mathrm{m\,s^{-1}}$，求质量比，并解释是否改变转移速度。

解：几何轨道、行星引力和所需速度改变量未变，因此

$$\frac{m_0}{m_1} = \exp\left(\frac{24019.9424}{4000}\right) \simeq 405.445.$$

发动机参数改变的是完成同一速度需求所耗燃料，不改变题设的日心转移轨道。两结果亦满足新质量比等于旧质量比的3/4 次方。

（2）设行星自身引力暂不计，仅保留日心轨道运动，排气速率仍为$3000\,\mathrm{m\,s^{-1}}$，求两次质量比的乘积。

解：此时$\Delta v_E = v_{\infty E}$、$\Delta v_M = v_{\infty M}$，故

$$\ln\frac{m_0}{m_1} = \frac{7546.1304 + 9635.7596}{3000} = 5.72729666, \qquad \frac{m_0}{m_1} \simeq 307.138.$$

这个值小于包含表面引力势阱的结果。它是不同模型的结果，只用于辨认行星近场贡献，不能替代题设答案。

第 5 题

物质中的磁感应强度与磁场强度满足$B = \mu H$，其中μ 为磁导率。空气磁导率取$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{Wb\,A^{-1}\,m^{-1}}$。铁磁材料可组成闭合磁路，截面磁通量为$\Phi = BA\cos\theta$；同一无漏磁磁路各截面的磁通量相等。

（a）铁环长度为L，截面积为A，磁导率为μ，绕有N 匝线圈，环上有宽度为x 的空隙。若要产生磁感应强度B，求电流I。

（b）求空隙两端面间的吸力F_m 与B 的关系。

（c）U 形电磁铁吸住铁块，两者磁导率均为$\mu = 1800\mu_0$。磁路总长为$1.0\,\mathrm{m}$，截面积为$0.20\,\mathrm{m} \times 0.50\,\mathrm{m}$。左右两个接触面各夹有厚度$d = 1.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}$ 的铜片。线圈100 匝，电流$10\,\mathrm{A}$，求所能吸住的最重铁块质量。

（d）铜线电阻率$\rho_e = 2.0\times10^{-8}\,\Omega\,\mathrm{m}$，半径$r_w = 2.0\times10^{-3}\,\mathrm{m}$，密度$\rho_m = 8.0\times10^{3}\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$。求耗电功率和制造线圈至少所需的铜线质量。

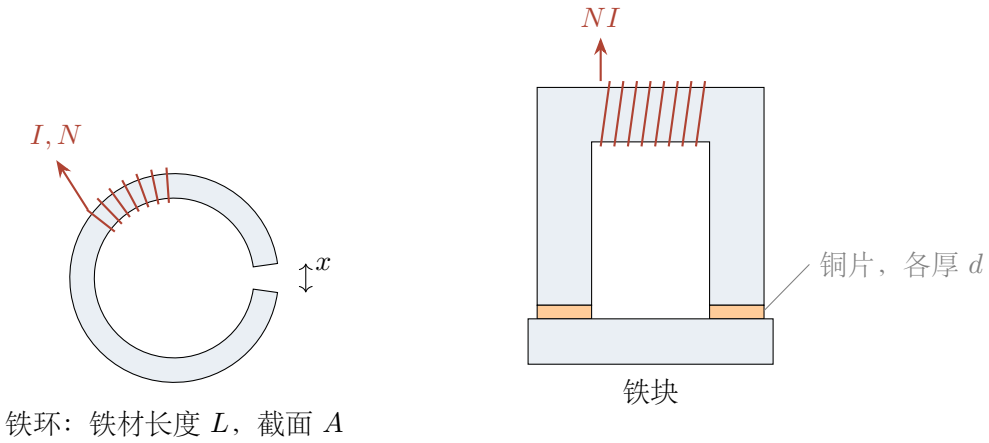


图 5-1　带空隙铁环及两接触面夹有铜片的 U 形电磁铁。

一、题型定位

线性磁路、气隙磁吸力与线圈电阻的综合计算。先用安培环路定律求磁通，再由非磁性间隙中的磁应力求吸力，最后把绕组几何长度转化为电阻和铜质量。

计算采用截面均匀、漏磁及边缘效应可忽略的集总磁路模型，铁材磁导率按题给常数处理。铜在稳恒磁路中近似非磁性，取磁导率μ_0；它导电并不意味着其稳恒磁导率接近铁材磁导率。

二、知识点

安培环路定律为

$$\oint \boldsymbol{H}\cdot d\boldsymbol{l} = NI.$$

串联磁路中磁通Φ 相同，各段磁阻为$\mathcal{R}_j = l_j/(\mu_j A_j)$，故$NI = \Phi \sum_j \mathcal{R}_j$。无漏磁、各段等截面时，$B = \Phi/A$ 相同，但$H = B/\mu$ 一般不同。

均匀、法向穿过非磁性间隙的磁场，其端面吸力大小为$F = AB^2/(2\mu_0)$。直流线圈电功率为I^2R_e，电阻$R_e = \rho_e \ell_w/A_w$，铜质量$m_{\mathrm{Cu}} = \rho_m A_w \ell_w$。截面积$A_w$ 是铜线截面，不是磁路截面A。

三、物理图像

同一磁通沿铁环或 U 形铁芯—铁块闭合回路通过。铁的磁导率大，所需H 小；极薄的铜片虽然几何长度很小，却可能贡献主要磁阻。U 形回路沿左腿、铁块、右腿、上横梁依次通过，两个铜间隙在磁路中是串联，不是磁通分流。

铁块受到左右两处向上的吸力，这两个力在机械上相加。每个极面的面积都是题给A，因此总吸力是单面的两倍。绕组围绕横梁截面，不沿整条磁路绕一圈，磁路总长1.0 m 不能直接当作每匝铜线长度。

四、解题入口

把长度约定先写清：（a）先把L 定义为铁材段的平均磁路长度；若“铁环长度”指含空隙的总长，则铁材长度为$L - x$，相应替换即可。（c）明确给出“磁路总长”，按含两段铜片的总长$L_t = 1.0\,\mathrm{m}$ 计算，铁材长度为$L_t - 2d$。

（d）未给绕组宽度、层数、绝缘厚度和引线长度，所以实际电阻和功率不能唯一精确确定。先给忽略绕组厚度的常用最短长度估计，再给计入线径的几何下界；一般答案保留实际铜线总长ℓ_w。

五、解析

（1）利用磁通连续性确定两段磁感应强度。

取横截面法线沿磁路方向，$\theta = 0$，故$\Phi = BA$。忽略漏磁且铁环、空隙等截面，进入空隙的磁通等于离开铁材的磁通：

$$B_{\mathrm{Fe}} A = B_{\mathrm{gap}} A.$$

所以$B_{\mathrm{Fe}} = B_{\mathrm{gap}} = B$。相同的是$B$，不是$H$：

$$H_{\mathrm{Fe}} = \frac{B}{\mu}, \qquad H_{\mathrm{gap}} = \frac{B}{\mu_0}.$$

空隙虽然短，但由于$\mu_0 \ll \mu$，其H 可能比铁材大很多。

（2）积分安培环路，求（a）的电流。

沿磁路选闭合积分线，并按所需磁通方向取正。铁材段长度L，空隙段长度x，故

$$\begin{aligned} NI &= H_{\mathrm{Fe}}L + H_{\mathrm{gap}}x \\ &= \frac{BL}{\mu} + \frac{Bx}{\mu_0}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{I = \frac{B}{N}\left(\frac{L}{\mu} + \frac{x}{\mu_0}\right)} \qquad (L \text{ 指铁材长度}).$$

若题中的L 指含空隙的总周长，则应写

$$\boxed{I = \frac{B}{N}\left(\frac{L-x}{\mu} + \frac{x}{\mu_0}\right)}.$$

两式不是物理结论冲突，而是长度定义不同。薄空隙时两者相差$Bx/(N\mu)$，相对气隙项通常很小，但符号约定仍须交代。

（3）用磁阻表示同一结果，检查串联关系。

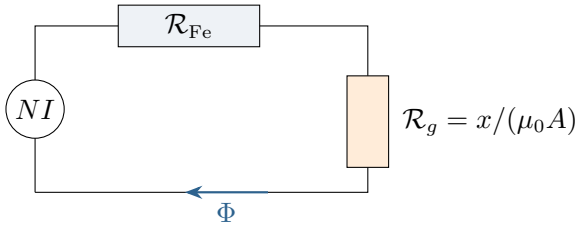
定义$\mathcal{R}_{\mathrm{Fe}} = L/(\mu A)$、$\mathcal{R}_g = x/(\mu_0 A)$，则

$$NI = \Phi(\mathcal{R}_{\mathrm{Fe}} + \mathcal{R}_g), \qquad \Phi = \frac{NI}{\mathcal{R}_{\mathrm{Fe}} + \mathcal{R}_g}.$$

再除以A，

$$B = \frac{NI}{L/\mu + x/\mu_0}.$$

图 5-2 把一段铁材磁阻和一段空隙磁阻画成串联等效；U 形模型则出现两段非磁性间隙磁阻。下面的分母按图中的串联段逐项相加。



单间隙：$\mathcal{R}_{\mathrm{tot}} = \mathcal{R}_{\mathrm{Fe}} + \mathcal{R}_g$

双铜片：$\mathcal{R}_{\mathrm{tot}} = \mathcal{R}_{\mathrm{Fe}} + 2d/(\mu_0 A)$

图 5-2　铁材与非磁性间隙的串联磁阻关系。

（4）推导单个端面的磁吸力。

为避免“能量密度乘面积”被当成未经说明的规则，采用磁场能量与电源功的完整虚位移分析。记线圈电感为$\mathcal{L}(x)$，避免与磁路长度L 混淆。磁链为$\lambda = N\Phi = \mathcal{L}I$。在线性模型中，

$$\mathcal{L}(x) = \frac{N^2}{\mathcal{R}_{\mathrm{Fe}} + x/(\mu_0 A)}, \qquad W_m = \frac{1}{2}\mathcal{L}I^2.$$

考虑把间隙增加dx，铁材长度、面积不变，电流由理想电源保持不变。此时电源输入能量

$$dW_{\mathrm{src}} = I\, d\lambda = I^2 d\mathcal{L},$$

场能变化为$dW_m = \frac{1}{2}I^2 d\mathcal{L}$。能量平衡

$$dW_{\mathrm{src}} = dW_m + F_x\, dx$$

给出

$$F_x = \frac{1}{2}I^2\frac{d\mathcal{L}}{dx}.$$

电感随间隙增大而减小，因此$F_x < 0$，力倾向减小间隙，是吸引力。把导数展开：

$$\frac{d\mathcal{L}}{dx} = -\frac{N^2}{(\mathcal{R}_{\mathrm{Fe}} + \mathcal{R}_g)^2}\frac{1}{\mu_0 A},$$
$$F_x = -\frac{(NI)^2}{2\mu_0 A(\mathcal{R}_{\mathrm{Fe}} + \mathcal{R}_g)^2} = -\frac{\Phi^2}{2\mu_0 A} = -\frac{AB^2}{2\mu_0}.$$

所以（b）吸力大小为

$$\boxed{F_m = \frac{AB^2}{2\mu_0}.}$$

虚位移中改变的是两极间分离距离，不能一边增大间隙一边人为缩短铁材实体长度。若忽略电源功，仅对固定电流的场能取负导数，会得到错误的力方向。

（5）说明这不是把两个端面力再相加。

单个空隙两端分别受到大小$AB^2/(2\mu_0)$、方向相反的力。求两极相互吸力时只报告其中一端所受力的大小，不写成AB^2/μ_0。图 5-3 上半图表示这对相向力，下半图表示 U 形磁铁对同一个铁块的两处向上力；后者才应相加。

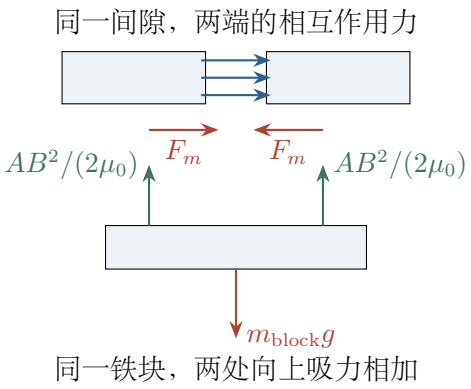


图 5-3　单间隙的一对相向力与双极面铁块的两处向上吸力。

U 形磁铁的每个极面均为面积A，只要两个间隙中场强相同，铁块总吸力

$$F_{\text{lift}} = 2F_m = \frac{AB^2}{\mu_0}.$$

两个因子 “二” 分别属于磁应力公式中的$1/2$ 与机械受力面的数量，不可混淆。

（6）对（c）的磁路逐项计入两片铜。

磁路总长度$L_t = 1.0\,\text{m}$；两片铜长度之和为$2d = 0.002\,\text{m}$。磁路截面积

$$A = 0.20 \times 0.50 = 0.100\,\text{m}^2.$$

铁材长度$L_{\text{Fe}} = L_t - 2d = 0.998\,\text{m}$。安培环路为

$$NI = \frac{B}{1800\mu_0}(L_t - 2d) + \frac{B}{\mu_0}(2d).$$

把μ_0 提到分子，得

$$\boxed{B = \frac{\mu_0 NI}{(L_t - 2d)/1800 + 2d}.}$$

这一分母不能写成$L_t/(1800) + d$，否则少计一片铜。铜片夹在两接触面，闭合磁通每绕一周都必须各穿过一次。

（7）计算磁感应强度并判断磁阻主次。

铁材和铜片的等效长度分别为

$$\frac{0.998}{1800} = 5.54444444 \times 10^{-4}\,\text{m}, \qquad 2d = 2.00000000 \times 10^{-3}\,\text{m}.$$

合计$2.55444444 \times 10^{-3}\,\text{m}$，所以

$$\begin{aligned} B &= \frac{(4\pi \times 10^{-7})(100)(10)}{2.55444444 \times 10^{-3}} \\ &= 0.491941433\,\text{T}. \end{aligned}$$

铜间隙磁阻与铁材磁阻之比为

$$\frac{\mathcal{R}_{\mathrm{Cu}}}{\mathcal{R}_{\mathrm{Fe}}}=\frac{2d}{(L_t-2d)/1800}\simeq 3.60721.$$

所以铜片虽占总长度约0.2%，却占总磁阻约78.3%。这是计算保留间隙项的物理原因。

（8）把磁吸力与最大承重连接。

铁块静止时竖直方向满足

$$F_{\mathrm{left}}+F_{\mathrm{right}}-m_{\mathrm{block}}g=0.$$

在临界最大承重处，

$$\boxed{m_{\max}=\frac{AB^2}{\mu_0 g}=\frac{\mu_0 A(NI)^2}{g[(L_t-2d)/1800+2d]^2}.}$$

计算总吸力：

$$F_{\mathrm{lift}}=\frac{(0.100)(0.491941433)^2}{4\pi\times 10^{-7}}=19258.2553\,\mathrm{N}.$$

保留重力加速度为g 时，质量为$19258.2553/g$。例如取$g=9.80\,\mathrm{m\,s^{-2}}$，

$$\boxed{m_{\max}=1965.13\,\mathrm{kg}\simeq 1.97\times 10^3\,\mathrm{kg}.}$$

这里未计电磁铁自身支承需求，题问是它所能吸住的铁块重量。真实装置还可能受铁材饱和、漏磁、机械承载和发热限制，题给恒定磁导率模型不含这些限制。

（9）先建立（d）的通用电学与质量表达式。

设实际铜线总长为ℓ_w，铜线截面积

$$A_w=\pi r_w^2=\pi(2.0\times 10^{-3})^2=1.25663706\times 10^{-5}\,\mathrm{m}^2.$$

于是

$$\boxed{R_e=\frac{\rho_e\ell_w}{\pi r_w^2},\quad P=I^2R_e=\frac{I^2\rho_e\ell_w}{\pi r_w^2},\quad m_{\mathrm{Cu}}=\rho_m\pi r_w^2\ell_w.}$$

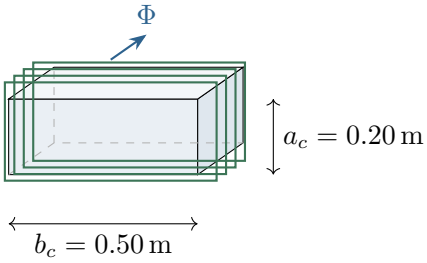
这些式子对指定ℓ_w 是确定的。直流稳态不因磁场能量存在而持续增加场能，维持电流主要支付电阻损耗；不能把$B^2/(2\mu_0)$ 当作每秒耗电量。

（10）薄绕组近似下确定铜线最短长度估计。

图 5-4 表示绕组围绕矩形磁路横截面。令其两边$a_c=0.20\,\mathrm{m}$、$b_c=0.50\,\mathrm{m}$。忽略铜线厚度、绝缘、引线和层间增加的长度，每匝按矩形周长估计：

$$\ell_{\mathrm{turn}}^{(0)}=2(a_c+b_c)=1.40\,\mathrm{m},\qquad \ell_w^{(0)}=N\ell_{\mathrm{turn}}^{(0)}=140\,\mathrm{m}.$$

图中蓝线是矩形截面的周界，绿线是位于其外的铜线中心轨迹；它们并非同一条线。先用薄绕组极限估计，再讨论有限线径引起的差别。



铜线绕截面，磁通沿铁芯
背侧虚线、线径及匝距均为示意

图 5-4　绕组所包围的矩形截面及铜线中心轨迹的空间关系。

代入$\ell_w^{(0)}$：

$$R_e^{(0)} = \frac{(2.0\times10^{-8})(140)}{1.25663706\times10^{-5}} = 0.222816920\,\Omega,$$
$$P^{(0)} = (10)^2(0.222816920) = 22.2816920\,\mathrm{W},$$
$$m_{\mathrm{Cu}}^{(0)} = (8.0\times10^{3})(1.25663706\times10^{-5})(140) = 14.0743351\,\mathrm{kg}.$$

因此常用薄绕组近似结果为

$$\boxed{P \simeq 22.3\,\mathrm{W}, \qquad m_{\mathrm{Cu}} \simeq 14.1\,\mathrm{kg}.}$$

其精确含义是按140 m 长度估计；由于线径不为零，不能称为实际制造中一定可达到的精确最小值。

（11）补足有限线径的几何下界。

裸铜线中心不能穿入铁芯，与矩形表面的最小法向距离至少为r_w。围绕矩形的最短平面闭合中心轨迹由四段直线和四个半径r_w 的四分之一圆弧构成。直线总长仍为$2(a_c+b_c)$，四角圆弧总长为$2\pi r_w$，所以每匝至少

$$\ell_{\mathrm{turn}} \geq 1.40 + 2\pi r_w = 1.41256637\,\mathrm{m}.$$

即使各匝都能无重叠地处于最内层，仍有

$$\ell_w \geq 141.256637\,\mathrm{m}.$$

实际螺旋绕组的轴向位移、层数和引线只会增加长度，因而在理想无绝缘条件下可以给出几何下界

$$P \geq 22.4816920\,\mathrm{W}, \qquad m_{\mathrm{Cu}} \geq 14.2006660\,\mathrm{kg}.$$

这一下界未证明在题给几何中可取得：要让100 匝全部排在一层，还需足够轴向宽度，最少约$100(2r_w) = 0.400\,\mathrm{m}$。题目没有提供该宽度和层数，所以无法唯一计算真实绕组功率或可

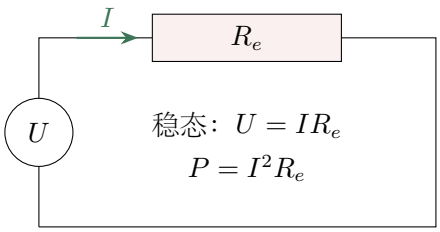
实现的最少铜质量。对于通常考试估算，使用第（10）步的薄绕组答案；对于真实制造，须补充这些条件。

（12）电路、量纲和趋势核验。

图 5-5 的直流电路把磁路线圈视为具有电阻的绕组，稳态电源电压满足$U = IR_e$，功率$P = UI$。用薄绕组数值，

$$U^{(0)} = 10(0.222816920) = 2.22816920\,\mathrm{V}, \quad P^{(0)} = 2.22816920(10) = 22.2816920\,\mathrm{W}.$$

这与I^2R_e 独立一致。



磁路激励由同一绕组的 NI 决定

图 5-5　直流稳态下线圈的电阻损耗与安匝数。

B^2/μ_0 具有压强量纲，乘A 为力；磁路分母L/μ 具有$\mathrm{A\,T^{-1}}$ 量纲，NI 除以它得到磁感应强度。铜线的$\rho_e\ell_w/A_w$ 为电阻，$\rho_m A_w \ell_w$ 为质量。

在材料线性、几何不变时$B \propto I$，吸力$\propto I^2$，电阻功率也$\propto I^2$；把两片间隙厚度增大，会增大磁阻、减小吸力。若令铁材磁导率无限大，铁材磁阻消失，但铜片磁阻仍存在，场强不发散；若同时把间隙取零，线性模型就可能失去饱和约束，不能外推到任意大吸力。

六、关键洞察

磁路串联对应磁通连续，而机械上两吸力面对应受力相加。这两种“相加”的对象不同：磁阻是两片铜依次通过的相加，吸力是对同一铁块两作用点的相加。

固定磁通也能求力。此时场能

$$W_m(\Phi, x) = \frac{1}{2}\Phi^2\left(\mathcal{R}_{\mathrm{Fe}} + \frac{x}{\mu_0 A}\right),$$

没有固定电流电源的能量项，机械力为

$$F_x = -\left(\frac{\partial W_m}{\partial x}\right)_{\Phi} = -\frac{\Phi^2}{2\mu_0 A}.$$

这与固定电流的完整电源功推导相同。两条路线保持的变量不同，不能把其中一条的导数条件移到另一条中。

将电阻与质量相乘，

$$R_e m_{\mathrm{Cu}} = \rho_e \rho_m \ell_w^2,$$

可检查两种计算是否使用了同一长度。改变线径时，在固定长度下$R_e \propto r_w^{-2}$、铜质量$\propto r_w^2$；“线更粗既更省铜又更省电” 不能同时成立。

七、易错点

把铜片视作高磁导铁材；在磁路中只计一片间隙；把两极面面积当作单面面积而又重复乘二；单空隙的相互作用力也乘二；固定电流求磁力时漏计电源功导致符号错误。

把线圈每匝长度写成磁路总长，或把磁路截面积当作铜线截面积，会同时错掉功率和质量。有限铜线半径与绕组排布不能在 “实际最小值” 中消失，薄绕组近似应有明确限定。

八、课堂讲解建议

先沿图 5-1 用笔走完闭合磁通，逐段指出两片铜如何串联。再只选铁块作为受力对象，在图 5-3 上加两个向上力，避免把磁路与受力图混在一起。

讲解磁吸力时板书固定电流下的电源功、场能和机械功三项，不只给最终压力公式。讲铜线时让学生分别用不同颜色描出磁通走的长度和铜线围绕截面走的长度，最后讨论薄绕组估计与制造条件的区别。

九、变式训练

（1）电流减为5.0 A，其他条件及薄绕组长度不变，求最大承重、功率和铜质量。

解：线性磁路中B 减半，吸力减为四分之一，故取$g = 9.80\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ 时

$$m_{\max} = 1965.13/4 = 491.282\,\mathrm{kg}, \qquad P = 22.2816920/4 = 5.570423\,\mathrm{W}.$$

铜线几何未变，质量仍约14.0743 kg。电流改变不改变已经绕好的铜线质量。

（2）两片铜各加厚为$2d$，电流不变，求新旧吸力比。

解：仍以总磁路长L_t 为给定值，新铁材长为$L_t - 4d$。两种等效长度

$$D_1 = (L_t - 2d)/1800 + 2d, \qquad D_2 = (L_t - 4d)/1800 + 4d.$$

所以

$$\frac{B_2}{B_1} = \frac{D_1}{D_2}, \qquad \frac{F_2}{F_1} = \left(\frac{D_1}{D_2}\right)^2 \simeq 0.314727.$$

若实际只插入更厚铜片而铁芯实体尺寸不变，应保持铁材长度0.998 m，总磁路长随之增加，分母改为$0.998/1800 + 4d$。长度约定不同必须同步调整，而不能混用。

第 6 题

动力气缸截面积为S，长度为L，活塞截面积也为S；高压储气缸体积为V_0。储气缸与动力气缸之间有阀门S_1，储气缸与充气装置之间有阀门S_2。气缸与活塞均绝热，空气视为摩尔等容热容$C_V = 5R/2$ 的理想气体。

（1）初始关闭S_1，储气缸内气体很少，视为真空。打开S_2，充气装置以恒定压强P_1、温度T_0 供气。求储气缸内压强达到P_1 时的温度T_1。

（2）充气完成后关闭S_2，打开S_1，气体推动活塞向上运动。游客、座位等装置等效为活塞质量m，求活塞最大速度v_m。使用以下近似：初始活塞下体积忽略不计；S_1 开口足够大，不计气流阻力；活塞光滑；活塞速度远小于声速，可视气体变化为准静态；大气压$P_0 \ll mg/S$ 且$P_0 \ll P_1$；L 足够长。已知绝热过程PV^γ 为常量，$\gamma = (C_V + R)/C_V$。

（3）求活塞最大高度H 所满足的方程，仍使用上述近似。

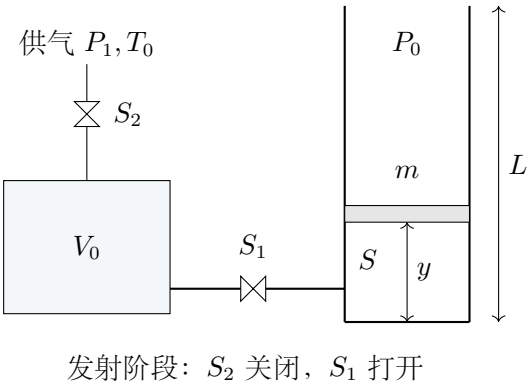


图 6-1　储气缸、充气阀、动力气缸及活塞的连接关系。

一、题型定位

刚性容器的绝热充气与封闭气体对活塞的绝热做功，是两个不同系统边界的热力学过程。充气时物质穿过边界，必须计入输入焓；发射时气体质量固定，再联立绝热状态方程、活塞动力学和能量守恒。

速度最大不等于高度最大。前者发生在合力第一次变为零、加速度变号时；后者发生在速度重新减小到零时。建立一条随高度变化的动能函数，可以同时求两者并判断正根。

二、知识点

理想气体$C_P = C_V + R = 7R/2$，比热容比

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{7}{5}.$$

单位摩尔内能为$C_V T$，单位摩尔焓为$C_P T$。忽略入口动能和重力势能时，开口绝热控制体的输入能量随物质携带为焓，而非只有内能。

封闭气体准静态绝热过程满足$PV^{\gamma}=$ 常量。活塞做功满足$d(\frac{1}{2}mv^2)=F_{\text{net}}\,dy$，也可从$a=v\,dv/dy$ 推导。其使用不要求活塞机械平衡，只要求气体可以用近似均匀的状态量描述。

三、物理图像

充气时储气缸体积固定，壁面不做位移功，但供气装置仍通过压力把气体推入容器，输入的流动功随物质进入并转化为容器内能，所以末态温度高于供气温度。

发射后，储气缸和活塞下空间共同构成一个封闭气体系统，体积是V_0+Sy。高度越大，气体越冷、压强越低，向上推力逐渐减小。活塞先加速，再减速，虽然压强低于支承重量所需值仍会继续上升，因为此时已有向上速度。

四、解题入口

以$y=0$ 为活塞初始位置，向上为正。定义初始推力与重力之比

$$\alpha=\frac{P_1S}{mg}.$$

先判断能否起动：只有$\alpha>1$ 时从静止初态向上发射。再用无量纲高度$h=Sy/V_0$ 写$P(y)$，从$SP(y)-mg$ 的零点确定最大速度位置，从累计净功的非零根确定最大高度。

需要保留大气压时，把恒定向下负载mg 替换为$mg+P_0S$；本题要求的大气压近似使这一修正可忽略。下面主结果均在该近似下推导。

五、解析

（1）区分充气与封闭气体膨胀的系统边界。

第（1）问中关闭S_1，动力气缸不参与；以刚性储气缸内部为控制体。初始近似真空，初始物质的量和内能均为零。最终储气缸内物质的量记为n_1，温度为T_1。

壁面绝热，所以热输入$Q=0$；壁面刚性，所以外壁位移功为零。但S_2 处有质量进入，不能套用封闭系统 “内能不变”，也不能对整个充气过程用$PV^{\gamma}=$常量。

图 6-2 中每一摩尔流入气体携带内能C_VT_0，同时上游气体对其做流动功$P_1V_{\text{mol}}=RT_0$。后续开口系统能量式必须把两项相加。

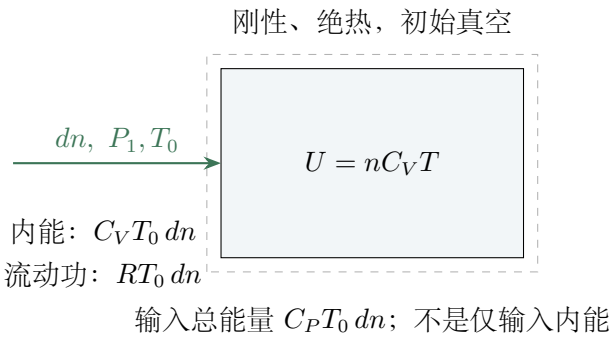


图 6-2　刚性绝热储气缸充气时的内能与流动功输入。

（2）逐摩尔写出输入能量，求T_1。

上游供气温度恒为T_0，因此每增加dn 摩尔，输入焓为

$$dE_{\text{in}} = (C_VT_0 + RT_0)\,dn = C_PT_0\,dn.$$

忽略入口宏观动能，控制体第一定律给出

$$dU = C_PT_0\,dn.$$

从初始$n = 0$ 积分到$n = n_1$：

$$U_1 - U_{\text{initial}} = \int_0^{n_1} C_PT_0\,dn = n_1C_PT_0,$$
$$n_1C_VT_1 = n_1C_PT_0.$$

最终$n_1 > 0$，可以约去，得

$$\boxed{T_1 = \frac{C_P}{C_V}T_0 = \gamma T_0 = \frac{7}{5}T_0.}$$

升温来自流动功，不是从绝热壁吸热。此结论按最终容器内状态均匀、物性热容恒定且初始气体可忽略的模型成立。

（3）确定最终气体量及发射初态。

最终压强为P_1、容积为V_0，理想气体方程给出

$$P_1V_0 = n_1RT_1, \qquad \boxed{n_1 = \frac{P_1V_0}{\gamma RT_0}.}$$

充气后关闭S_2，此后不再有气体从供气装置进入。开启S_1 后，原储气缸与活塞下空间连通，总气体量仍为n_1。

初始活塞下体积忽略不计，故发射初态的总气体体积仍为V_0，压强仍近似P_1。如果动力气缸初始有不可忽略的真空体积，则开阀后有自由膨胀和压强重建，本题给定的初态公式不能直接照搬。

（4）从绝热方程求随高度变化的气体压强。

活塞上升y 后，总体积

$$V(y) = V_0 + Sy = V_0(1 + h), \qquad h = \frac{Sy}{V_0}.$$

气体的封闭、绝热、可用均匀状态量描述的膨胀满足

$$P(y)[V_0 + Sy]^{\gamma} = P_1 V_0^{\gamma}.$$

因此

$$\boxed{P(y) = P_1 \left(\frac{V_0}{V_0 + Sy}\right)^{\gamma} = P_1(1 + h)^{-\gamma}.}$$

对数求导也可说明温度变化：由$PV = n_1 RT$，

$$\frac{T(y)}{T_1} = \frac{P(y)V(y)}{P_1 V_0} = (1 + h)^{1-\gamma}.$$

于是$T(y) = \gamma T_0(1+h)^{-2/5}$，确实随膨胀下降。充气升温与发射降温属于前后两个不同过程。

（5）活塞受力与能否起动。

选活塞及全部等效负载为研究对象，质量为m。忽略摩擦和大气压力后，

$$m\ddot{y} = SP(y) - mg.$$

图 6-3 中气体推力作用于底面，重力向下；即使气体是准静态变化，二者也不必相等。随后最大速度条件来自该图中合力的零点。

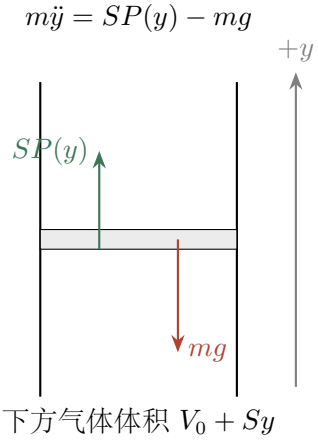


图 6-3　活塞的向上气体推力与向下等效重力。

初始合力$F(0)=P_1S-mg=mg(\alpha-1)$。若$\alpha<1$，静止活塞不能向上起动，底部约束力承担剩余负载；若$\alpha=1$ 且初始静止，理想模型中保持平衡，不自行产生有限振幅运动。故

$$\alpha\le 1:\qquad v_m=0,\quad H=0.$$

以下非零上升过程要求$\alpha>1$。题干虽未直接给这个不等式，但它是发射成立的必要条件。

（6）求速度最大处的高度。

在上升阶段$v>0$，$dv/dt=\ddot{y}$。压强严格随y 降低，所以合力只可能由正变负一次；速度最大时

$$SP(y_v)=mg.$$

代入压强式和α：

$$\alpha(1+h_v)^{-\gamma}=1,\qquad 1+h_v=\alpha^{1/\gamma}.$$

因此

$$\boxed{h_v=\alpha^{1/\gamma}-1,\qquad y_v=\frac{V_0}{S}\left(\alpha^{5/7}-1\right).}$$

$y_v>0$ 与$\alpha>1$ 一致。这里速度最大但通常不为零，因此y_v 不是最大高度。

（7）从气体做功积分建立速度与高度关系。

活塞从静止、$y=0$ 出发，由动能定理

$$\frac{1}{2}mv^2=\int_0^y\left[SP(s)-mg\right]ds.$$

积分变量用s，避免和上限y 混淆。气体功为

$$W_g=\int_0^y SP_1\left(\frac{V_0}{V_0+Ss}\right)^{\gamma}ds.$$

使用换元$V=V_0+Ss$、$dV=S\,ds$：

$$\begin{aligned}W_g&=P_1V_0^{\gamma}\int_{V_0}^{V_0+Sy}V^{-\gamma}\,dV\\&=\frac{P_1V_0^{\gamma}}{1-\gamma}\left[(V_0+Sy)^{1-\gamma}-V_0^{1-\gamma}\right]\\&=\frac{P_1V_0}{\gamma-1}\left[1-\left(1+\frac{Sy}{V_0}\right)^{1-\gamma}\right].\end{aligned}$$

$\gamma>1$，最后一行中的括号为正，所以气体对活塞做正功，积分符号正确。

扣除增加的重力势能mgy：

$$\boxed{\frac{1}{2}mv^2=\frac{P_1V_0}{\gamma-1}\left[1-(1+h)^{1-\gamma}\right]-\frac{mgV_0}{S}h.}$$

这条式子同时描述加速与减速，无须分别对两阶段积分。

（8）构造无量纲动能，逐项求最大值。

把动能除以能量尺度mgV_0/S，定义

$$\mathcal{E}(h)=\frac{\frac{1}{2}mv^2}{mgV_0/S}=\frac{\alpha}{\gamma-1}[1-(1+h)^{1-\gamma}]-h.$$

导数为

$$\mathcal{E}'(h)=\alpha(1+h)^{-\gamma}-1,\qquad \mathcal{E}''(h)=-\alpha\gamma(1+h)^{-\gamma-1}<0.$$

因此函数严格凹，在$h=h_v$ 有唯一最大值，与受力判定一致。图 6-4 中峰值对应v_m，后面的正零点对应H，两者顺序明确。零点后的虚线只是净功函数的数学延长，本初态不可达，不能把负净功解释成负动能。

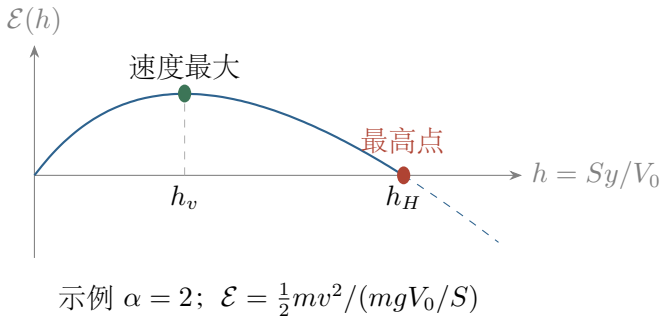


图 6-4　净功函数的最大值、正零点及活塞上升过程。

代入$1+h_v=\alpha^{1/\gamma}$：

$$\mathcal{E}(h_v)=\frac{\alpha}{\gamma-1}\left[1-\alpha^{-(\gamma-1)/\gamma}\right]-\alpha^{1/\gamma}+1.$$

故最大速度

$$\boxed{v_m^2=\frac{2gV_0}{S}\left\{\frac{\alpha}{\gamma-1}[1-\alpha^{-(\gamma-1)/\gamma}]-\alpha^{1/\gamma}+1\right\}.}$$

取非负平方根，即为v_m。题中$\gamma=7/5$，可明确写成

$$\boxed{v_m=\sqrt{\frac{2gV_0}{S}\left[\frac{5}{2}\alpha(1-\alpha^{-2/7})-\alpha^{5/7}+1\right]}}\quad(\alpha>1).$$

等价地把$gV_0\alpha/S=P_1V_0/m$ 代入，可以写成

$$v_m^2=\frac{2P_1V_0}{m}\left[\frac{5}{2}(1-\alpha^{-2/7})-\frac{\alpha^{5/7}-1}{\alpha}\right].$$

两个形式变量一致，不是两个不同答案。

（9）最大高度必须选非零、初态可达的根。

活塞达到最高点时$v=0$，所以

$$\frac{P_1V_0}{\gamma-1}\left[1-\left(1+\frac{SH}{V_0}\right)^{1-\gamma}\right]=mgH.$$

代入$\gamma=7/5$，

$$\boxed{\frac{5}{2}P_1V_0\left[1-\left(1+\frac{SH}{V_0}\right)^{-2/5}\right]=mgH.}$$

设$h_H=SH/V_0$，则

$$\boxed{\frac{5}{2}\alpha[1-(1+h_H)^{-2/5}]=h_H,\qquad h_H>0.}$$

$h_H=0$ 也是代数根，但它表示发射初始位置，不是$\alpha>1$ 时的最高点。函数$\mathcal{E}(0)=0$，初始导数$\alpha-1>0$，随后唯一极大，再因$-h$ 项而趋于负无穷，所以恰有一个正根，且$h_H>h_v$。这同时完成根的存在性、唯一性和物理筛选。

（10）说明正根求法与有限高度上界。

一般不必把上述非线性方程强行解成初等表达式。题目只要求所满足的方程，可以用二分法在$h>h_v$ 的区间求唯一正根。

因为$0<1-(1+h_H)^{1-\gamma}<1$，

$$h_H<\frac{\alpha}{\gamma-1},\qquad \boxed{H<\frac{P_1V_0}{(\gamma-1)mg}.}$$

这个上界来自气体有限的初始内能。给定$\alpha>1$ 后，可在

$$\alpha^{1/\gamma}-1<h_H<\frac{\alpha}{\gamma-1}$$

内夹逼求根，而不是从含零根的区间盲目求解。题设 “L 足够长” 实质需要$L>H$；若缸口先到达，则原最高点方程不再描述后续运动。

（11）用一组无量纲参数检查全过程。

取$\alpha=2$，不改变题目的一般答案，仅用作数值检验。此时

$$h_v=2^{5/7}-1=0.640670712.$$

代入动能式得

$$\mathcal{E}(h_v)=0.257652508,\qquad v_m=\sqrt{0.515305016\,gV_0/S}.$$

求正零点得$h_H=1.575024686$，所以

$$y_v=0.640670712\,V_0/S,\qquad H=1.575024686\,V_0/S.$$

最高点高度明显大于速度最大点高度。该数值也可直接积分活塞方程得到，而不只把根代回原方程。

（12）检验近阈值极限和量纲。

令$\alpha = 1+\varepsilon$，$0 < \varepsilon \ll 1$，对$(1+h)^{1-\gamma}$ 展开至二阶：

$$(1+h)^{1-\gamma} = 1-(\gamma-1)h + \frac{\gamma(\gamma-1)}{2}h^2 + O(h^3).$$

因此

$$\mathcal{E}(h) = \varepsilon h - \frac{\alpha\gamma}{2}h^2 + O(h^3).$$

极值点满足$h_v \simeq \varepsilon/\gamma$，正零点满足$h_H \simeq 2\varepsilon/\gamma$，于是

$$v_m \simeq \varepsilon\sqrt{\frac{gV_0}{\gamma S}}.$$

当初始推力仅略超过重力时，速度和高度都趋于零，且最高点约为速度最大点高度的两倍，与小振幅恒恢复斜率模型一致。

V_0/S 为长度，gV_0/S 为速度平方；P_1V_0 和mgH 为能量；温度比γ 无量纲。所有公式在$\alpha \to 1^+$、$H > y_v > 0$ 和气体有限做功上界上相互一致。

六、关键洞察

“气体准静态” 指气体内部来得及近似均匀，并非 “活塞准静力平衡”。若始终令$PS = mg$，活塞就没有加速度，也不能描述本题弹射。气体状态方程与机械运动方程需要同时使用而非互相替代。

可以用气体内能下降独立求功。发射初态

$$U_1 = n_1C_VT_1 = \frac{P_1V_0}{\gamma-1}.$$

高度y 时

$$U(y) = \frac{P(y)[V_0+Sy]}{\gamma-1} = \frac{P_1V_0}{\gamma-1}(1+h)^{1-\gamma}.$$

封闭绝热系统满足$W_g = U_1 - U(y)$，再扣去mgy，与主解析的直接积分相同。这一检验没有重新使用做功积分本身。

高度方程非零根的唯一性由严格凹函数保证，比仅展示一组数值根更本质。起动条件、速度峰值、最高点和不能超过的能量上界均由同一净功函数组织。

七、易错点

把储气缸壁面刚性误解为无能量输入，得出$T_1 = T_0$；充气时对质量不断增加的控制体使用封闭绝热公式；发射时只把Sy 当气体体积，漏掉仍装气的储气缸V_0。

认为气体压强等于mg/S 时活塞已停止；把零根当最大高度；忽略$\alpha \le 1$ 的不能起动情形；忘记$L > H$ 的几何适用条件；不检查最大速度仍须远小于声速。

八、课堂讲解建议

先用图 6-2 区分输入内能和流动功，再关闭供气阀，重新画封闭系统边界。板书时用不同括号圈出前后两个研究对象。

让学生在图 6-4 上先标合力零点，再标速度零点，说明为何后者更高。高度方程保留初始零根，要求先写根的物理筛选条件再求数值。最后用小超压展开建立连续极限直觉。

九、变式训练

（1）保留恒定大气压P_0，求起动条件和最高点方程。

解：向下恒定负载为$W = mg + P_0 S$，所以起动要求

$$P_1 S > W.$$

气体压强函数未变，外大气做功为$P_0 S H$，因此

$$\frac{P_1 V_0}{\gamma - 1}[1 - (1 + SH/V_0)^{1-\gamma}] = WH.$$

定义$\alpha_* = P_1 S/W$，速度峰值在$h_v = \alpha_*^{1/\gamma} - 1$，而

$$v_m^2 = \frac{2WV_0}{mS}\left\{\frac{\alpha_*}{\gamma - 1}[1 - \alpha_*^{-(\gamma-1)/\gamma}] - \alpha_*^{1/\gamma} + 1\right\}.$$

惯性质量仍是m，不能把压力负载误加到惯性质量中。

（2）储气缸初始已有n_i 摩尔、温度T_i 的同种气体，继续绝热充气。末态共n_f 摩尔，求末温。

解：初始内能$n_i C_V T_i$，新增气体焓$(n_f - n_i) C_P T_0$，故

$$n_f C_V T_f = n_i C_V T_i + (n_f - n_i) C_P T_0.$$

整理：

$$T_f = \frac{n_i}{n_f} T_i + \left(1 - \frac{n_i}{n_f}\right)\gamma T_0.$$

$n_i/n_f \to 0$ 时恢复$T_1 = \gamma T_0$；没有新增气体时恢复$T_f = T_i$。若末压给定，再与$P_f V_0 = n_f R T_f$ 联立即可求n_f，不能提前把n_f 当已知数值。

第 7 题

圆柱形笔帽一端封闭、一端开口，长度为$L = 5.0\,\mathrm{cm}$。向笔帽开口吹气时，空气柱发出声音。取声速$c_s = 330\,\mathrm{m\,s^{-1}}$，求声音频率。

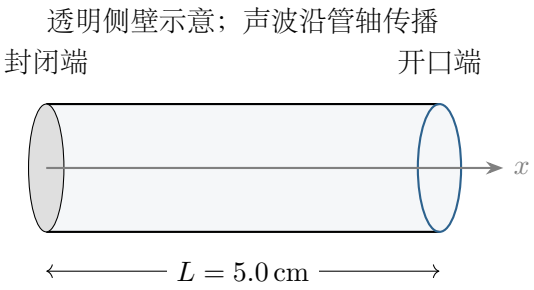


图 7-1　一端封闭、一端开口的圆柱形空气柱。

一、题型定位

一维空气柱驻波与边界条件。封闭端约束空气的纵向速度，开口端约束声压扰动，这两种边界对应不同物理量的节点，不能只记忆“有一个节点和一个腹点”而不说明是哪种振动量。

在细长管、低振幅、忽略开口修正的模型下，最低共振频率为四分之一波长模式。题目未指定吹奏选择哪阶模态，也未给笔帽口径，因此可确定理想基频与允许的高阶频率，不能保证任意吹法都只发基频。

二、知识点

空气纵波可以用位移$\xi(x,t)$、纵向流速$u(x,t) = \partial_t \xi$ 和相对于环境气压的声压$p'(x,t)$ 描述。在均匀平衡空气中，一维小振幅绝热声波满足

$$\partial_t^2 \xi = c_s^2 \partial_x^2 \xi, \qquad p' = -\rho_0 c_s^2 \partial_x \xi.$$

传播关系为$\omega = c_s k$、$\lambda = 2\pi/k$、$f = \omega/(2\pi)$。固壁端位移为零；理想开口端声压扰动为零，而不是空气位移为零。

三、物理图像

笔帽封闭端没有空气穿透，因而为流速与位移节点，同时为声压腹点。开口处可以与外界交换少量空气，其声压近似被环境压强钳制，是声压节点、位移和流速腹点。

基频中，从封闭端到开口端恰有一段从位移节点到相邻腹点的空间距离，即$\lambda/4$。声压与位移的空间包络错开四分之一波长；二者达到时间最大值也不同步，不能把同一时刻的压力曲线与位移曲线都画成各自同时最大。

四、解题入口

取封闭端$x=0$，开口端$x=L$。先用固壁条件选空间函数$\sin kx$，再用开口声压为零要求$\cos kL=0$，由此得到所有允许k。最后取最小正k 求基频，并说明开口端修正和模态选择的限定。

五、解析

（1）从空气微元的质量守恒建立扰动关系。

平衡时空气密度为ρ_0。一小段空气初始位于$[x,x+dx]$，其两端位移之差为

$$\xi(x+dx,t)-\xi(x,t)\simeq(\partial_x\xi)\,dx.$$

所以小段长度从dx 变为$dx(1+\partial_x\xi)$。截面相同，质量守恒给出

$$(\rho_0+\rho')\,dx(1+\partial_x\xi)=\rho_0\,dx.$$

只保留扰动一阶项，忽略$\rho'\partial_x\xi$，得到

$$\rho'=-\rho_0\partial_x\xi.$$

位移随位置增加意味着微元膨胀，密度减少，负号与物理图像一致。

（2）利用状态关系和受力导出波动方程。

声波快速微小压缩近似绝热，定义

$$c_s^2=\left(\frac{\partial p}{\partial\rho}\right)_s,\qquad p'=c_s^2\rho'.$$

代入质量关系：

$$p'=-\rho_0c_s^2\partial_x\xi.$$

微元两端压力差产生合力

$$[p'(x)-p'(x+dx)]S\simeq-S(\partial_xp')\,dx.$$

其质量近似ρ_0Sdx，由牛顿第二定律，

$$\rho_0\partial_t^2\xi=-\partial_xp'=\rho_0c_s^2\partial_x^2\xi.$$

约去密度即为

$$\boxed{\partial_t^2\xi=c_s^2\partial_x^2\xi.}$$

管截面积在理想一维模型中约去，所以主结果只需长度与声速；但截面尺度会影响开口修正和高频下的一维适用性。

（3）写出谐振动的一般空间形式。

设

$$\xi(x,t) = X(x)\cos\omega t.$$

代入波动方程：

$$-\omega^2 X = c_s^2 X'', \qquad X'' + k^2 X = 0, \qquad k = \omega/c_s.$$

因此

$$X(x) = A\sin kx + B\cos kx.$$

这一步是常系数二阶微分方程的通解，两个常数由两端边界确定，不预先假设波长等于管长的两倍。

（4）施加封闭端边界。

封闭端固定、不能有空气穿壁，所以$\xi(0,t)=0$。代入上式：

$$X(0) = B = 0.$$

非平凡振动为

$$\xi(x,t) = A\sin kx\cos\omega t, \qquad A \neq 0.$$

相应声压与流速为

$$p'(x,t) = -\rho_0 c_s^2 Ak\cos kx\cos\omega t,$$
$$u(x,t) = -A\omega\sin kx\sin\omega t.$$

在$x=0$，位移、流速均恒为零，声压振幅最大。这个条件不意味着绝对气压为零，而是声压可随时间变化。

（5）施加理想开口端边界。

开口处与大气相通，在忽略辐射惯性和端口修正的理想近似下，相对于环境的声压扰动为零：

$$p'(L,t) = 0.$$

由于$A \neq 0$、$k > 0$，须有

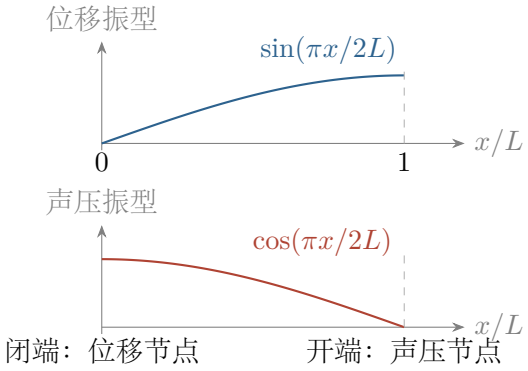
$$\cos kL = 0, \qquad kL = \frac{(2n+1)\pi}{2}, \quad n = 0,1,2,\ldots.$$

于是

$$\boxed{k_n = \frac{(2n+1)\pi}{2L}, \quad \lambda_n = \frac{4L}{2n+1}, \quad f_n = \frac{(2n+1)c_s}{4L}.}$$

$k = 0$ 只给满足封闭位移条件的平凡解，不能列成 “零频声学模式”。只保留正频率，并用$n=0$ 标记最低共振。

图 7-2 分别画位移和声压的空间振幅形状，下面的四分之一波长关系由它们各自的端点条件得到。曲线表示归一化振幅包络，不声称两种物理量在同一时刻都处于极值。



表示空间振型；实际两物理量须带各自时间相位

图 7-2　基频的位移与声压空间分布及两端边界。

（6）单位换算并计算基频。

笔帽长度换成米：

$$L = 5.0\,\mathrm{cm} = 5.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}.$$

基频波长为

$$\lambda_0 = 4L = 0.200\,\mathrm{m}.$$

由$f = c_s/\lambda$，

$$\boxed{f_0 = \frac{330}{4(0.050)} = 1650\,\mathrm{Hz} \simeq 1.7\,\mathrm{kHz}.}$$

保留计算值时可以写1.65 kHz；按长度与声速有效数字统一后约为1.7 kHz。若直接用厘米计算而不换声速单位，会差一百倍。

（7）区分允许共振频率和实际吹出的单一声音。

图 7-3 的前三种模式分别满足$kL = \pi/2, 3\pi/2, 5\pi/2$。因此理想模型允许

$$f_0 = 1650\,\mathrm{Hz}, \quad f_1 = 4950\,\mathrm{Hz}, \quad f_2 = 8250\,\mathrm{Hz}, \ldots.$$

相邻允许频率相差3300 Hz，但不包含3300 Hz 这个偶次倍频。每种模式仍满足闭端位移零、开端位移斜率零。

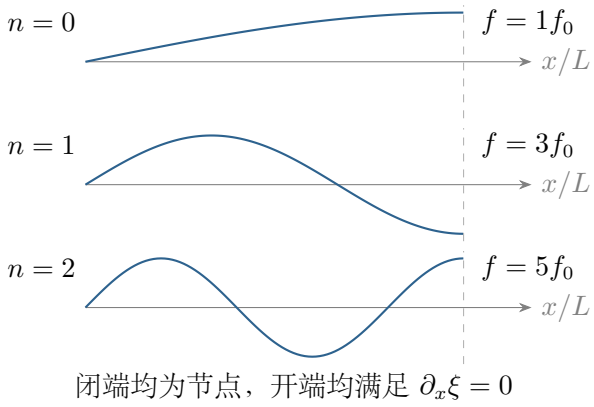


图 7-3　一端封闭空气柱的前三种理想位移模态。

一般较弱吹气常以最低空气柱共振作为题目预期答案，但流速、吹气角度、口部耦合和激励方式可改变被激发的模态。仅凭“吹一下出现声音”不能严格排除高阶共振或边缘音。本题的确定结论是理想基频及模态序列，不把经验上的基频主导写成数学上的唯一性。

（8）开口修正与极限检验。

实际开口处附近的外部空气也参与运动，位移腹点等效位于管口外侧。用正的端部修正δ 表示，

$$L_{\mathrm{eff}}=L+\delta,\qquad f_0^{\mathrm{actual}}\simeq\frac{c_s}{4(L+\delta)}.$$

因此在同一声速和同一基频模型下，$\delta>0$ 会使频率低于理想的1650 Hz。题未给开口半径或端口形状，不能虚构δ 的数值。若$\delta/L\ll1$，

$$\frac{f_0^{\mathrm{actual}}}{f_0^{\mathrm{ideal}}}=\frac{1}{1+\delta/L}\simeq1-\frac{\delta}{L}.$$

频率量纲为$(\mathrm{m\,s^{-1}})/\mathrm{m}=\mathrm{s^{-1}}$。长度加倍，所有理想共振频率减半；声速加倍，频率加倍。封闭端和开口端不变时，模式的奇数倍关系不因长度缩放而改变。

六、关键洞察

四分之一波长来自不同边界，而不是来自“笔帽”这个物品名称。任何一端刚性封闭、一端理想开放的细空气柱都有同一边值结构。

还可用行波反射检验。设位移行波为$F(x-c_st)+G(x+c_st)$。闭端总位移为零，要求反射位移变号；开端$\partial_x\xi=0$，要求位移反射同号。一个来回包含一次变号，空间传播相位需再贡献一个奇数倍π，故

$$2kL=(2n+1)\pi.$$

这与边值微分方程一致。若改用压力行波，闭端、开端的反射符号互换，但往返相位结论相同。

声压与位移的空间函数分别为$\cos kx$ 与$\sin kx$；流速与位移空间函数相同，但时间上分别为$\sin \omega t$ 与$\cos \omega t$。区分空间错位和时间相位，能避免画出违反连续性方程的驻波示意。

七、易错点

把开口端当位移节点，得到两端封闭的半波长公式；把声压节点误解为绝对压强为零；把位移腹点与声压腹点画在同一端；列入偶次谐波；厘米与米混用。

理想基频与实测声音并不完全等价。未给口径时不能精确修正开口效应，未给激励条件时不能断言实际只发基频。把驻波振幅图当作两物理量同时最大时的瞬时图，也会造成相位混淆。

八、课堂讲解建议

先让学生说明空气在封闭端能否穿过固壁，再说明开口端何种量受外界约束。板书分别列$\xi(0)=0$ 与$p'(L)=0$，不要只写含义不明的 “节点、腹点”。

结合图 7-2 读出两种包络，再由$\cos kL=0$ 求全部模态。最后改变一端边界，比较新旧频率，使学生把长度公式与边界来源联系起来。

九、变式训练

（1）长度增加为$10.0\,\mathrm{cm}$，其他理想条件不变，求基频与下一允许频率。

解：$L_2=0.100\,\mathrm{m}$，所以

$$f_0=\frac{330}{4(0.100)}=825\,\mathrm{Hz},\qquad f_1=3f_0=2475\,\mathrm{Hz}.$$

两个频率均为原长度情形的一半；下一模态不是$2f_0$。

（2）原长度保持$5.0\,\mathrm{cm}$，改成两端理想开口，求基频和允许频率。

解：压力在两端为零。声压空间通解可取$p'(x)\propto \sin kx$，另一端要求$\sin kL=0$，故$kL=n\pi$，$n=1,2,\ldots$。因此

$$f_n=\frac{nc_s}{2L}=3300n\,\mathrm{Hz}.$$

基频为$3300\,\mathrm{Hz}$，是原一闭一开基频的两倍，且允许全部正整数倍频。原因是边界改变，不是声速或管长改变。

第 8 题

设惯性系S' 相对惯性系S 沿$+x$ 方向以恒定速度u 运动，光速为c。

（1）由位置和时间的洛伦兹变换证明纵向速度变换

$$v_x = \frac{v'_x + u}{1 + uv'_x/c^2}.$$

（2）质量参数为常数m_0 的质点，初始$t = t' = 0$，位于$x_0 = c^2/a'$。此后沿x 轴作题目所称的“自由下落”；任意时刻，在与质点瞬时共动的惯性系中，测得其加速度为常数a'。求a_x 与a'_x 的关系，用a'_x, v_x, c 表示a_x。

（3）证明在S 中质点所受纵向净力F_x 为常量。

（4）用t, a', c 表示速度v。

（5）用t, a', c 表示时间t'。可用双曲函数及$\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1$。

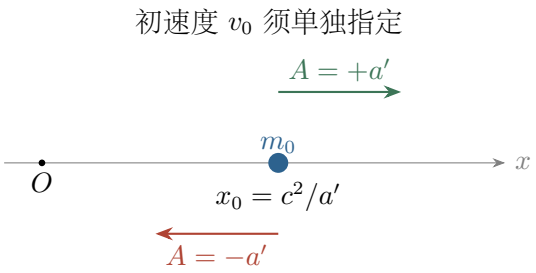


图 8-1　惯性系中的初始位置与沿轴运动的质点。

一、题型定位

模型说明：m_0 按不变质量解释。非零的瞬时共动加速度属于恒定固有加速度模型，不是平直时空中无受力粒子的自由运动。原条件未明确初速度和加速度正方向，也未定义加速物体的连续时钟；解析先给通解，再给“初始静止、沿$+x$ 恒定固有加速”的条件解，并把物体钟读数记为固有时τ。若t' 指该钟读数，则$t' = \tau$；若指某一固定惯性系的坐标时间，须另行指定该系。

纵向洛伦兹运动学、恒定固有加速度与相对论动力学。先在两固定惯性系之间推导速度与加速度变换，再只在某一事件令S' 为瞬时共动系。随后用$F_x = dp_x/dt$ 与固有时微分关系求运动。

恒定固有加速度不等于恒定坐标加速度。前者是物体瞬时静止系中测得的加速度；后者是固定惯性系中dv/dt。二者随洛伦兹因子不同，必须区分。

二、知识点

逆向洛伦兹变换为

$$x=\gamma_u(x'+ut'),\qquad t=\gamma_u(t'+ux'/c^2),\qquad \gamma_u=(1-u^2/c^2)^{-1/2}.$$

不变质量m_0 的纵向动量为$p_x=m_0\gamma_v v$，其中$\gamma_v=(1-v^2/c^2)^{-1/2}$。固有时沿物体世界线满足

$$d\tau=dt\sqrt{1-v^2/c^2}=\frac{dt}{\gamma_v}.$$

速度可用快度η 表示：$v=c\tanh\eta$、$\gamma_v=\cosh\eta$、$\gamma_v v/c=\sinh\eta$。

三、物理图像

每一事件处都能选一个与物体瞬时同速的惯性系，但随着物体加速，这些系的相对速度不同，不能把它们拼成仍然满足单一恒定u 洛伦兹变换的惯性系。

若沿$+x$ 恒定固有加速且初始静止，实验室中的速度逐渐接近c，坐标加速度逐渐下降，世界线为双曲线的一支。若加速度朝$-x$，速度及位移相反，但钟的固有时仍正向增长。初始位置x_0 只改变轨迹的空间平移，不自行提供引力场或加速度方向。

四、解题入口

第(1)问和一般加速度变换中的u 都先保持常数。导数完成后，才在所考察事件令$v_x'=0$、$u=v_x$。随后设有符号的恒定固有加速度为A；若$a'>0$ 代表其大小，则$A=\pm a'$。

保留$v(0)=v_0$、$\gamma_0=(1-v_0^2/c^2)^{-1/2}$，从恒力推出$\gamma_v v=\gamma_0 v_0+At$。最后对$v_0=0$ 进行明确代入，不能只因$t=0$ 就把初速度默认为零。

五、解析

（1）沿同一物体轨迹对洛伦兹变换取微分。

两固定惯性系相对速度u 为常数，所以γ_u 也是常数。沿质点世界线，

$$dx=\gamma_u(dx'+u\,dt'),\qquad dt=\gamma_u(dt'+u\,dx'/c^2).$$

设$v_x'=dx'/dt'$，则

$$dx=\gamma_u(v_x'+u)\,dt',\qquad dt=\gamma_u(1+uv_x'/c^2)\,dt'.$$

对亚光速运动，$|u|<c$、$|v_x'|<c$，有$1+uv_x'/c^2>0$，时间增量不会变号。两式相除得

$$\boxed{v_x=\frac{v_x'+u}{1+uv_x'/c^2}.}$$

这里dt 和dt' 不是同一个数，因此不能仅由$x=\gamma_u(x'+ut')$ 得到$v_x=\gamma_u(v'_x+u)$ 而漏掉时间分母。

（2）检验速度变换的低速与光速极限。

当uv'_x/c^2 很小，速度变换近似为$v_x\simeq v'_x+u$，恢复伽利略速度叠加。若取光的纵向速度$v'_x=c$，则

$$v_x=\frac{c+u}{1+u/c}=c.$$

若$v'_x=-c$，相应得$v_x=-c$。另外

$$1-\frac{v_x^2}{c^2}=\frac{(1-u^2/c^2)(1-v_x'^2/c^2)}{(1+uv'_x/c^2)^2}>0,$$

所以两个亚光速速度经过变换仍亚光速。该恒等式也能独立检查分母与正负号。

（3）对速度分式求导，保留分母的全部因子。

先把v_x 视为v'_x 的函数。商法则给出

$$\begin{aligned}\frac{dv_x}{dv'_x}&=\frac{(1+uv'_x/c^2)-(v'_x+u)u/c^2}{(1+uv'_x/c^2)^2}\\&=\frac{1-u^2/c^2}{(1+uv'_x/c^2)^2}=\frac{1}{\gamma_u^2(1+uv'_x/c^2)^2}.\end{aligned}$$

再由时间微分式，

$$\frac{dt}{dt'}=\gamma_u(1+uv'_x/c^2).$$

因此一般的纵向加速度变换为

$$\begin{aligned}a_x=\frac{dv_x}{dt}&=\frac{dv_x}{dv'_x}\frac{dv'_x}{dt'}\frac{dt'}{dt}\\&=\frac{a'_x}{\gamma_u^3(1+uv'_x/c^2)^3}.\end{aligned}$$

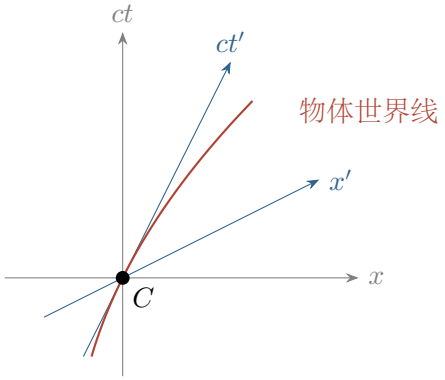
这一步使用链式求导。三次幂由速度分式的二次幂与时间转换的一次幂相乘而来，漏掉时间转换会错成二次幂。

（4）只在一个事件令S' 为瞬时共动惯性系。

在该事件，物体在S' 中瞬时静止，即$v'_x=0$，而$u=v_x$。于是

$$\boxed{a_x=\frac{a'_x}{\gamma_v^3}=a'_x\left(1-\frac{v_x^2}{c^2}\right)^{3/2}.}$$

图 8-2 的S' 只与图示事件处的速度相匹配。下一事件需要另一瞬时共动系；在前面求导过程中没有把u 偷换成随时间变化的函数。



在事件 C：$u=v,\ v'=0$
蓝色惯性系只在此事件瞬时共动

图 8-2　同一事件处的固定惯性系与瞬时共动惯性系。

若题给固有加速度为恒定的有符号数A，则

$$\frac{dv}{dt}=A(1-v^2/c^2)^{3/2}.$$

当$A>0$ 时速度单调增加，$A<0$ 时单调减小。固有加速度的大小恒定，并不要求实验室中加速度大小恒定。

（5）由动量定义求净力，逐项展开导数。

相对论纵向力定义为$F_x=dp_x/dt$，而不是直接用$m_0\,dv/dt$。由

$$p_x=m_0\gamma_v v,\qquad \frac{d\gamma_v}{dv}=\frac{v}{c^2}(1-v^2/c^2)^{-3/2}=\frac{v}{c^2}\gamma_v^3,$$

有

$$\begin{aligned}\frac{d(\gamma_v v)}{dv}&=\gamma_v+\frac{v^2}{c^2}\gamma_v^3\\&=\gamma_v^3[(1-v^2/c^2)+v^2/c^2]=\gamma_v^3.\end{aligned}$$

所以

$$F_x=m_0\gamma_v^3\frac{dv}{dt}=m_0\gamma_v^3\frac{A}{\gamma_v^3}.$$

得到

$$\boxed{F_x=m_0A=\text{常量}.}$$

若向原点“下落”取$A=-a'$，力为$-m_0a'$。力恒定的结论在本一维、不变质量恒定模型中成立；没有把时间依赖的“相对论质量”放进牛顿式。

（6）保留任意初速度积分动量。

由于力恒定，

$$p_x(t)-p_x(0)=m_0At.$$

除以m_0，定义$w_0=\gamma_0 v_0$，则

$$\boxed{\gamma_v v = w_0 + At.}$$

也可直接分离变量积分加速度式：

$$\int_{v_0}^{v(t)} \frac{d\tilde{v}}{(1-\tilde{v}^2/c^2)^{3/2}} = \int_0^t A\,dt.$$

被积函数的原函数正是$\tilde{v}/\sqrt{1-\tilde{v}^2/c^2}$，因此给出相同结果。这里明确使用初始$v_0$ 决定积分常数。

（7）从动量关系解出速度，不能丢失符号。

令$w=w_0+At$，由$v/\sqrt{1-v^2/c^2}=w$，

$$v^2 = w^2(1-v^2/c^2).$$

整理：

$$v^2(1+w^2/c^2)=w^2, \qquad |v| = \frac{|w|}{\sqrt{1+w^2/c^2}}.$$

原未平方方程要求v 与w 同号，因此

$$\boxed{v(t) = \frac{w_0+At}{\sqrt{1+(w_0+At)^2/c^2}} = \frac{c(w_0+At)}{\sqrt{c^2+(w_0+At)^2}}.}$$

这给出原条件未明确初速度时的通解。初速度为零、加速度沿$+x$ 的条件解才是

$$\boxed{v(t) = \frac{a't}{\sqrt{1+(a't/c)^2}}.}$$

如果初始静止但向$-x$ 加速，则速度是上式的负值。初始位置x_0 不进入速度方程，不能用$x_0=c^2/a'$ 来代替缺失的初速度。

（8）从时空间隔建立固有时，而不是连续套一个洛伦兹时间坐标。

沿物体轨迹，$dx=v\,dt$。固有时定义为

$$c^2 d\tau^2 = c^2dt^2 - dx^2,$$

取未来向时钟增量$d\tau>0$：

$$d\tau = \sqrt{1-v^2/c^2}\,dt = \frac{dt}{\gamma_v}.$$

由$w=\gamma_v v$，可验证

$$\gamma_v^2 = 1+\frac{w^2}{c^2}.$$

所以

$$\tau(t)=\int_0^t \frac{ds}{\sqrt{1+(w_0+As)^2/c^2}}.$$

s 是积分变量。$\tau(0)=0$ 对应物体钟的初始归零，不把每个瞬时共动系各自任意的时间原点当作累计时间。

（9）显式完成时间积分。

对$A\neq 0$，令$z=(w_0+As)/c$，则$ds=(c/A)\,dz$。于是

$$\tau(t)=\frac{c}{A}\int_{w_0/c}^{(w_0+At)/c}\frac{dz}{\sqrt{1+z^2}}.$$

令$z=\sinh\eta$，$dz=\cosh\eta\,d\eta$，且$\sqrt{1+z^2}=\cosh\eta>0$，积分化为$\int d\eta$。因此

$$\boxed{\tau(t)=\frac{c}{A}\left[\operatorname{arsinh}\frac{w_0+At}{c}-\operatorname{arsinh}\frac{w_0}{c}\right].}$$

由于反双曲正弦单调，$A<0$ 时方括号也为负，二者相除仍给出$t>0$ 时$\tau>0$。这项符号检查防止把向负方向运动误写成时钟倒走。

若$v_0=0$、$A=a'>0$，

$$\boxed{t'=\tau=\frac{c}{a'}\operatorname{arsinh}\frac{a't}{c}=\frac{c}{a'}\ln\left[\frac{a't}{c}+\sqrt{1+\left(\frac{a't}{c}\right)^2}\right].}$$

对初始静止、$A=-a'$ 的分支，τ 仍为这个正值。若$A=0$，不使用含$1/A$ 的式子，直接得$v=v_0$、$\tau=t/\gamma_0$。

（10）积分位置，检验题给初始位置的作用。

由通解速度，令$w=w_0+At$，$dw=A\,dt$，则

$$\begin{aligned}x(t)-x_0&=\int_0^t\frac{w_0+As}{\sqrt{1+(w_0+As)^2/c^2}}\,ds\\&=\frac{c^2}{A}\left[\sqrt{1+\frac{(w_0+At)^2}{c^2}}-\sqrt{1+\frac{w_0^2}{c^2}}\right].\end{aligned}$$

第二个根号为γ_0，它保证$x(0)=x_0$。初始静止时简化为

$$x=x_0+\frac{c^2}{A}\left[\sqrt{1+(At/c)^2}-1\right].$$

如果取$A=a'>0$ 且$x_0=c^2/a'$，则

$$x=\frac{c^2}{a'}\sqrt{1+(a't/c)^2},\qquad\boxed{x^2-c^2t^2=\left(\frac{c^2}{a'}\right)^2.}$$

图 8-3 的蓝色双曲线对应这个正向分支。它向更大的x 运动，不是向原点落下，不能把图与“下落” 方向混用。

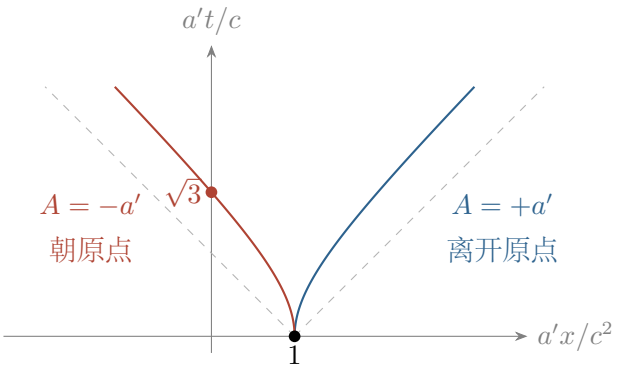


图 8-3　初始静止时两种固有加速度方向的世界线。

若要求从$x_0>0$ 向原点运动，取$A=-a'$，则

$$x=\frac{c^2}{a'}\left[2-\sqrt{1+(a't/c)^2}\right],\qquad v=-\frac{a't}{\sqrt{1+(a't/c)^2}}.$$

这个分支的双曲线中心发生空间平移，不满足前一个以原点为中心的$x^2-c^2t^2=x_0^2$。图中红色分支采用这一公式，方向与位置关系一致。

（11）用快度将速度和钟读数联系。

定义$\eta=\operatorname{arsinh}(w/c)$，初始$\eta_0=\operatorname{arsinh}(w_0/c)$。由固有时积分，

$$\eta-\eta_0=\frac{A\tau}{c}.$$

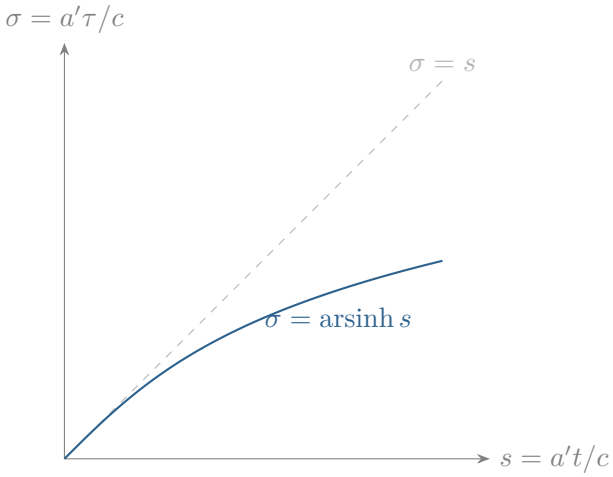
于是

$$\boxed{v=c\tanh\left(\eta_0+\frac{A\tau}{c}\right).}$$

在初始静止分支，

$$t=\frac{c}{a'}\sinh\frac{a'\tau}{c},\qquad |v|=c\tanh\frac{a'\tau}{c}.$$

图 8-4 以无量纲变量$s=a't/c$、$\sigma=a'\tau/c$ 比较两时钟。后续极限检验使用图中的$\sigma=\operatorname{arsinh}s$，不是把$t'=\gamma t$ 当作全过程关系。



初始静止；两种运动方向的固有时相同

图 8-4　实验室时间与物体固有时的累计关系。

（12）低速展开，检验牛顿极限。

对初始静止分支，令$s = a't/c \ll 1$。使用

$$(1+s^2)^{-1/2} = 1 - \frac{s^2}{2} + O(s^4), \quad \operatorname{arsinh} s = s - \frac{s^3}{6} + O(s^5).$$

因此

$$v = At - \frac{A^3 t^3}{2c^2} + O(t^5),$$
$$\tau = t - \frac{a'^2 t^3}{6c^2} + O(t^5),$$
$$x - x_0 = \frac{1}{2}At^2 - \frac{A^3 t^4}{8c^2} + O(t^6).$$

低速主项恢复$v = At$、位移$\frac{1}{2}At^2$，两钟时间差只从高阶出现。位置展开采用$\sqrt{1+s^2} = 1 + s^2/2 - s^4/8 + \cdots$，正负方向均保持$A$ 的符号。

（13）高速度、能量与量纲检查。

对正向初始静止分支，$t \to \infty$ 时$v \to c$ 但任意有限t 下$v < c$。坐标加速度

$$a_x = \frac{a'}{[1 + (a't/c)^2]^{3/2}} \to 0.$$

固有时在大s 时为$\tau \simeq (c/a')\ln(2s)$，比实验室时间增长慢，但始终增长。

能量$E = m_0 c^2 \gamma_v$，由

$$\frac{dE}{dt} = m_0 c^2 \frac{d\gamma_v}{dv}\frac{dv}{dt} = m_0 \gamma_v^3 v\, a_x = F_x v$$

验证相对论功率关系。力恒定不意味着能量增长率恒定，因为速度仍变化。

$a't/c$ 无量纲，c/a' 为时间，c^2/a' 为长度，m_0a' 为力。初态$v(0)=v_0$、$x(0)=x_0$、$\tau(0)=0$在通解中均满足。

（14）整理结论及缺失条件的影响。

速度变换、瞬时共动加速度关系和恒力结论无需假定初始静止；任意初速度均有第（7）、（9）、（10）步的通解。

若明确采用$v_0=0$、正向固有加速度a'，则第（4）问为

$$v=\frac{a't}{\sqrt{1+(a't/c)^2}},$$

第（5）问在t' 表示物体钟读数时为

$$t'=\frac{c}{a'}\operatorname{arsinh}\frac{a't}{c}.$$

若加速度朝原点，则速度变负，固有时不变。若t' 是某一固定惯性系坐标时间，则应使用该系的恒定u 洛伦兹时间变换，而不能用固有时答案代替。

因此不能在未补充初态与时钟定义的情况下声称原条件唯一决定仅含t,a',c 的速度和时间表达式。上述条件解与通解均把这些差异明确保留下来。

六、关键洞察

固有加速度恒定使快度对固有时线性增长，而实验室动量对实验室时间线性增长：

$$\eta=\eta_0+A\tau/c,\qquad p_x=p_{x0}+m_0At.$$

这是相对论中“匀加速”的两种简单线性结构。速度本身不再线性，因为$v=c\tanh\eta$ 有光速上界。

可用四维运动独立检验。初始静止的恒定有符号固有加速度A 对应

$$U^\mu=(c\cosh(A\tau/c),\,c\sinh(A\tau/c)).$$

取时空间隔符号为$(+,-)$，有$U^\mu U_\mu=c^2$；再求导，

$$\mathcal{A}^\mu=(A\sinh(A\tau/c),\,A\cosh(A\tau/c)),\quad \mathcal{A}^\mu\mathcal{A}_\mu=-A^2.$$

因此物体加速度的固有大小确为$|A|$，与坐标加速度随时间变小不矛盾。

真正广义相对论的自由落体沿测地线，其固有加速度为零。某坐标系中的“重力加速度”可以非零，但不等于物体加速度计读数。因此本题有非零a' 的数学部分应按受力恒固有加速度模型解读，不凭开头的等价原理叙述把它升级为完整引力时空模型。

七、易错点

速度变换求导时漏掉时间变换；将一般纵向加速度变换分母的三次幂错为二次幂；把相对惯性系的恒定速度u 在推导中直接当作可变瞬时速度求导。

使用$F = m_0 a_x$ 代替dp_x/dt；平方解速度时丢失方向；初始时刻为零就擅自设初速度为零；把所有瞬时共动系的坐标时间拼成一个全局惯性时间；把正向双曲线画成朝原点下落。

题给$x_0 = c^2/a'$ 只是特定长度尺度，并不确定初速度、不定义引力场，也不保证非零固有加速度就是自由落体。模型含义和积分常数都要单独核对。

八、课堂讲解建议

先固定两惯性系推导，再在图 8-2 所示一个事件代入共动条件，板书上清楚划开这两步。让学生指出三次幂分别来自速度分式和时间转换的哪一部分。

积分先保留v_0，之后再代入静止初态。用图 8-3 比较正向和朝原点运动，要求速度符号、初始位置、世界线走向三者一致。最后用图 8-4 和固有时积分解释物体钟，不把连续瞬时系误称为一个惯性系。

九、变式训练

（1）初始静止、正向固有加速度a'，速度首次达到$0.8c$ 时，求t, τ 及位移。

解：$\gamma = 1/\sqrt{1-0.8^2} = 5/3$，所以$\gamma v/c = 4/3$。由$\gamma v = a' t$，

$$t = \frac{4c}{3a'}.$$

快度满足

$$\eta = \operatorname{arsinh}(4/3) = \ln(4/3 + 5/3) = \ln 3.$$

因此

$$\tau = \frac{c}{a'} \ln 3, \qquad x - x_0 = \frac{c^2}{a'}(\gamma - 1) = \frac{2c^2}{3a'}.$$

比值$\tau/t = 3\ln 3/4 < 1$，与沿途运动时钟累计时间较少一致。

（2）从$x_0 = c^2/a'$ 静止出发，恒定固有加速度朝原点，求到达原点的实验室时间、物体钟读数及速度。

解：用负向位置分支$x = (c^2/a')[2 - \sqrt{1 + (a't/c)^2}]$，令$x = 0$：

$$\sqrt{1 + (a't/c)^2} = 2, \qquad t = \frac{\sqrt{3}c}{a'}.$$

于是

$$\tau = \frac{c}{a'} \operatorname{arsinh} \sqrt{3} = \frac{c}{a'} \ln(2 + \sqrt{3}), \qquad v = -\frac{\sqrt{3}}{2} c.$$

实验室中达到原点所需时间有限，速度仍小于光速。正向加速分支则永远不会从正初始位置到达原点，两者不能交换。

（3）初速度$v_0=-0.6c$，固有加速度沿$+x$，大小为a'。求反向运动停止时的实验室时间、固有时和位置，并判断此前外力做功正负。

解：初始洛伦兹因子为$\gamma_0=1.25$，所以$w_0=\gamma_0 v_0=-0.75c$。速度为零当且仅当动量为零，由$w=w_0+a't$，

$$t_{\text{stop}}=\frac{0.75c}{a'}.$$

到这一事件的固有时为

$$\tau_{\text{stop}}=\frac{c}{a'}[0-\operatorname{arsinh}(-0.75)]=\frac{c}{a'}\ln(0.75+1.25)=\frac{c}{a'}\ln 2.$$

位置通解给出

$$x_{\min}-x_0=\frac{c^2}{a'}(1-\gamma_0)=-\frac{c^2}{4a'}.$$

此前$F_x=m_0a'>0$、$v<0$，故功率$F_xv<0$，外力做负功，动能下降。外力功为$F_x(x_{\min}-x_0)=-m_0c^2/4$，恰等于初始动能$(\gamma_0-1)m_0c^2$ 的负值。之后速度变正，外力做正功。恒力方向不变不等于全过程功率符号不变。